Since 1999

הג'ימנסיה

בית הספר להסמכת מדריכי כושר ותנועה

מבוא לבניית תכנית אימונים

!!!

Science

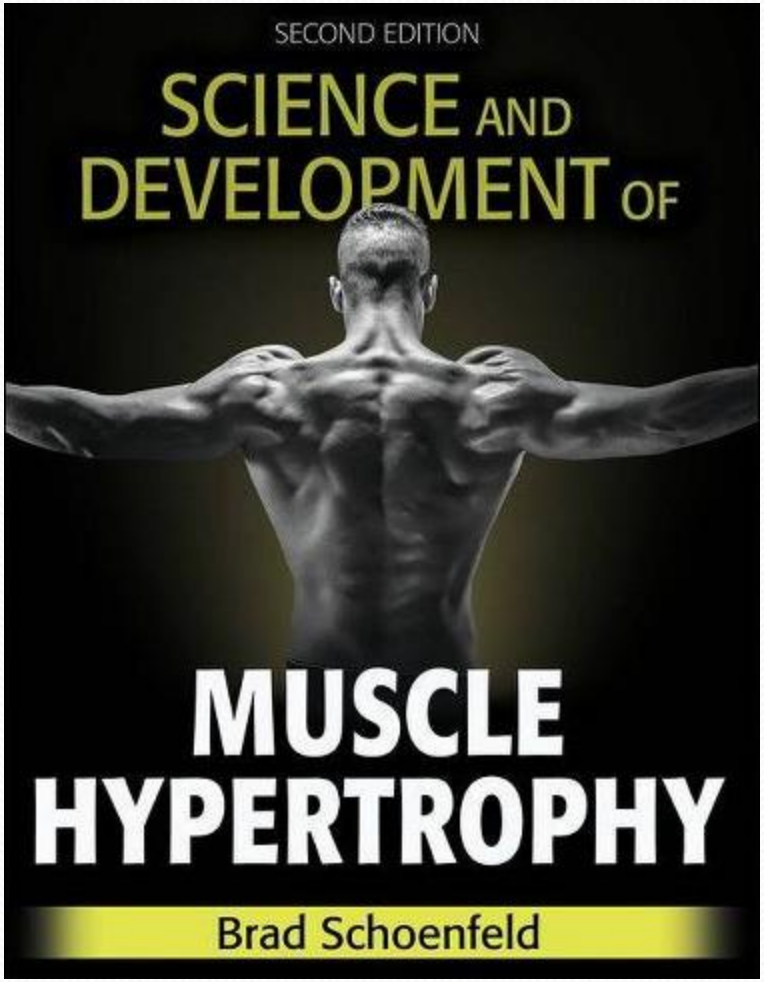
BRO
Science

”Guidelines

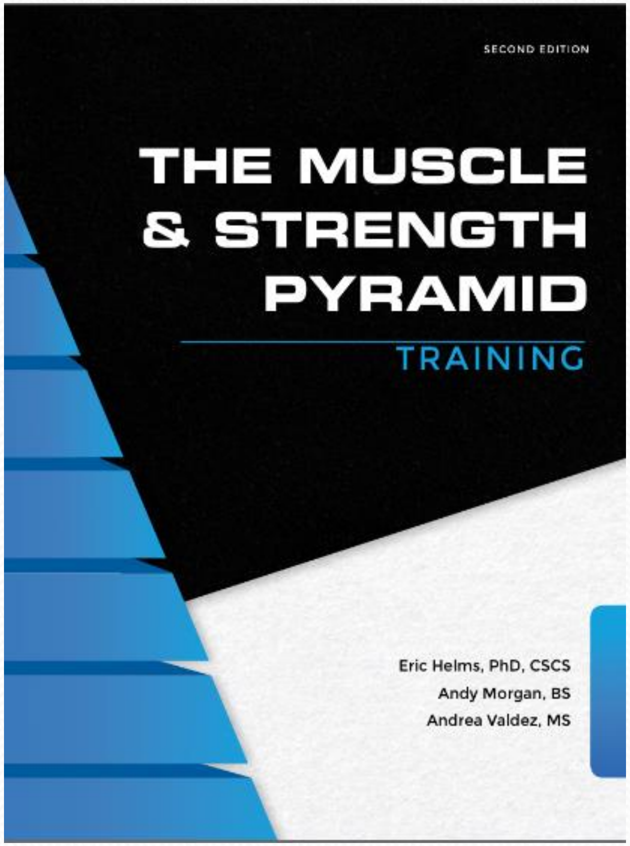
ARE NOT

absolute Rules”

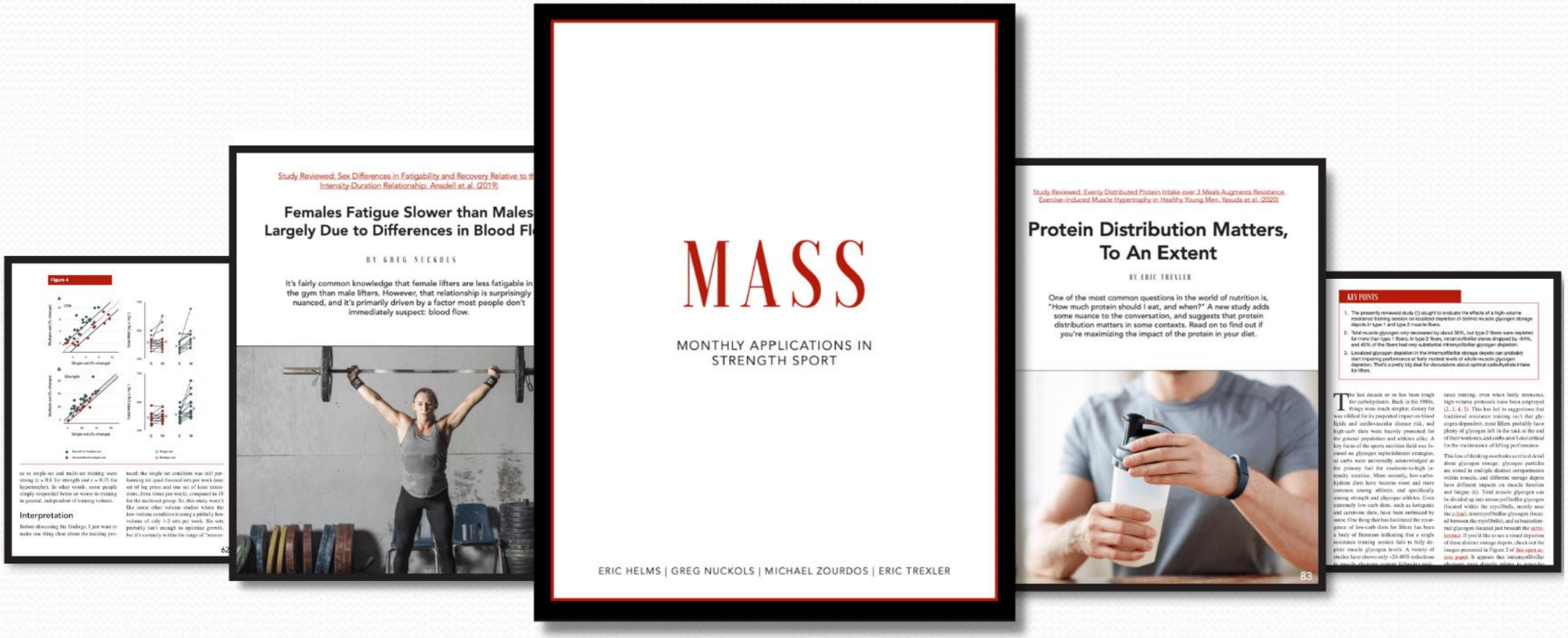
מבוסס (בעיקר) על פי...



מבוסס (בעיקר) על פי...



מבוסס (בעיקר) על פי...



REVIVE STRONGER
TRAINING ✦ NUTRITION ✦ LIFESTYLE

נפח
Volume
עצימות
Intensity
תדירות
Frequency
טכניקות אימון מתקדמות
משתנים באימון התנגדות
תרגילים
Exercises
טווח תנועה
ROM
קצב
Tempo
זמני מנוחה
Rest period

קצב
זמן מנוחה
בחירת תרגילים
אופן התקדמות
נפח, עצימות, תדירות
דבקות

קצב
זמן מנוחה
בחירת תרגילים
אופן התקדמות
נפח, עצימות, תדירות
דבקות

Adherence - התמדה /דבקות

- תכנית שלא ניתן להתמיד בה ולקיים אותה לאורך זמן **לא שווה כלום...**
- תכנית חייבת להיות:

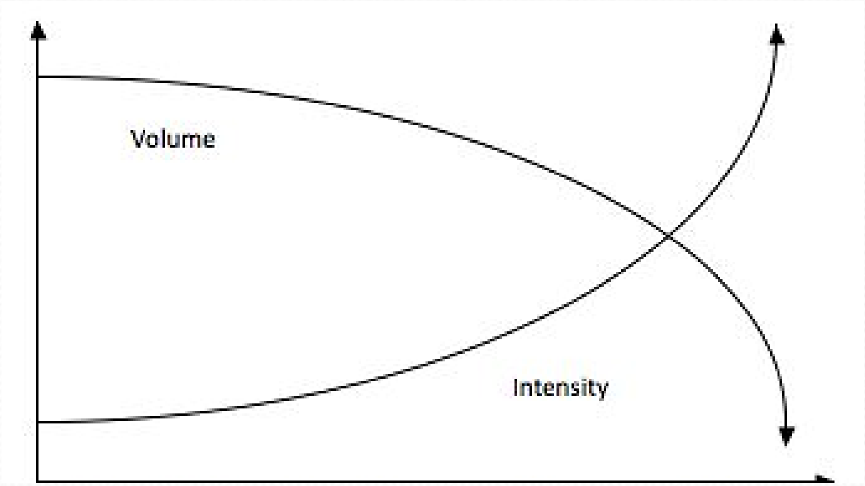
- ריאלית (אילוצי לו"ז, יכולת המתאמן)
- גמישה
- מהנה
- מדידה

Day	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
Day 1	Squat 100 x 3 x 5 Press 45 x 3 x 5 Deadlift 115 x 5	Squat 130 x 3 x 5 Bench 65 x 3 x 5 Deadlift 145 x 5	Squat 150 x 3 x 5 Press 60 x 3 x 5 Deadlift 175 x 5	Squat 165 x 5, 4, 4 Bench 80 x 3 x 5 Deadlift 195 x 5 *Squats failed rep 5 of last 2 sets. Repeat next session
Day 2	Squat 110 x 3 x 5 Bench 60 x 3 x 5 Deadlift 125 x 5	Squat 140 x 3 x 5 Press 55 x 3 x 5 Deadlift 155 x 5	Squat 155 x 3 x 5 Bench 75 x 3 x 5 Deadlift 185 x 5	Squat 165 x 3 x 5 Press 67.5 x 3 x 5 PowerClean 90 x 5 x 3 *Press moving up by 2.5 Lb
Day 3	Squat 120 x 3 x 5 Press 50 x 3 x 5 Deadlift 135 x 5	Squat 145 x 3 x 5 Bench 70 x 3 x 5 Deadlift 165 x 5 *squats moving up by 5Lb	Squat 160 x 3 x 5 Press 65 x 3 x 5 Power Clean 85 x 5 x 3 *Start alternating deadlifts and power cleans	Missed session because of food poisoning :(

קצב
זמן מנוחה
בחירת תרגילים
אופן התקדמות
נפח, עצימות, תדירות
דבקות

נפח, עצימות, תדירות

- נפח, עצימות ותדירות הינם עמודי התווך בכל תכנית אימון.
- שלושת המשתנים קשורים אחד בשני ובלתי ניתנים להפרדה אחד מהשני (אחד משפיע על השני).



נפח - Volume

- לכל אחד יש יכולת העמסה והתאוששות (שונה!).
- הערכה (לא ידיעה!) תסייע בתכנון אימון אופטימאלי.

- **<u>נפח</u>**= כמות ה"עבודה" הנעשית בפרק זמן (אימון/שבוע).

- שתי שיטות עיקריות לחישוב נפח ("עבודה"):

- **כמות הסטים ה"טובים" שבוצעו (סט שנלקח עד כשל או קרוב אליו).**
- **מכפלת כלל המשתנים באימון: סטים, חזרות, משקל (לעיתים בעייתי).**

רמת המאמץ בסט - דרגה ראשונה

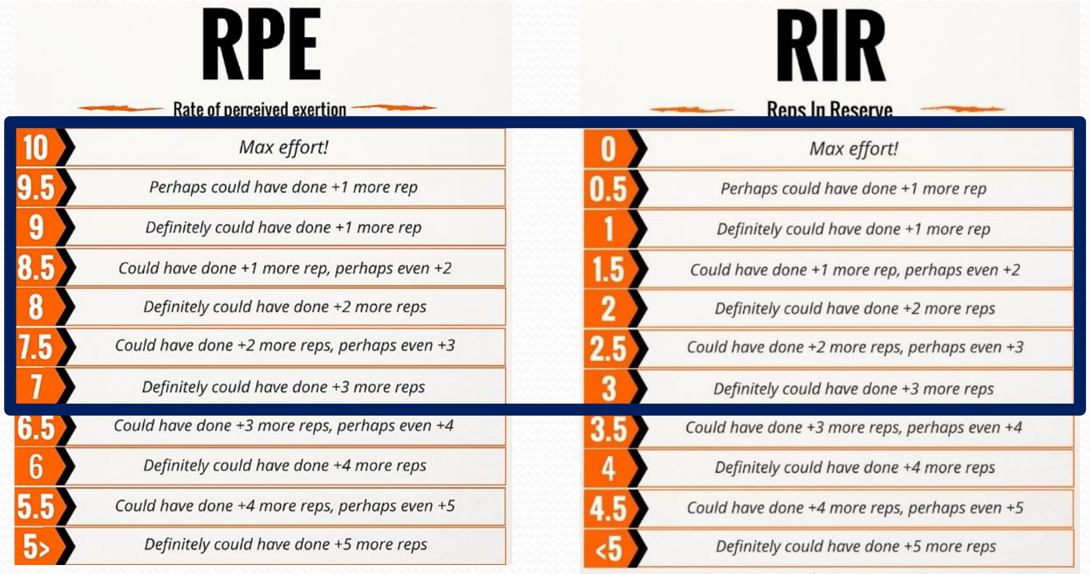
רמת המאמץ בסט - דרגה שנייה

רמת המאמץ בסט - דרגה שלישית

Volume - נפח

- כמות ה"עבודה" הנעשית בפרק זמן (אימון/שבוע).

- **כמות הסטים ה"טובים" שבוצעו (סט שנלקח עד כשל או קרוב אליו).**
- **RPE-** 7-10.
- **RIR-** 2-3 חזרות ברזרבה (קרבה לכשל).



Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis

Brad J. Schoenfeld[a], Dan Ogborn[b] and James W. Krieger[c]

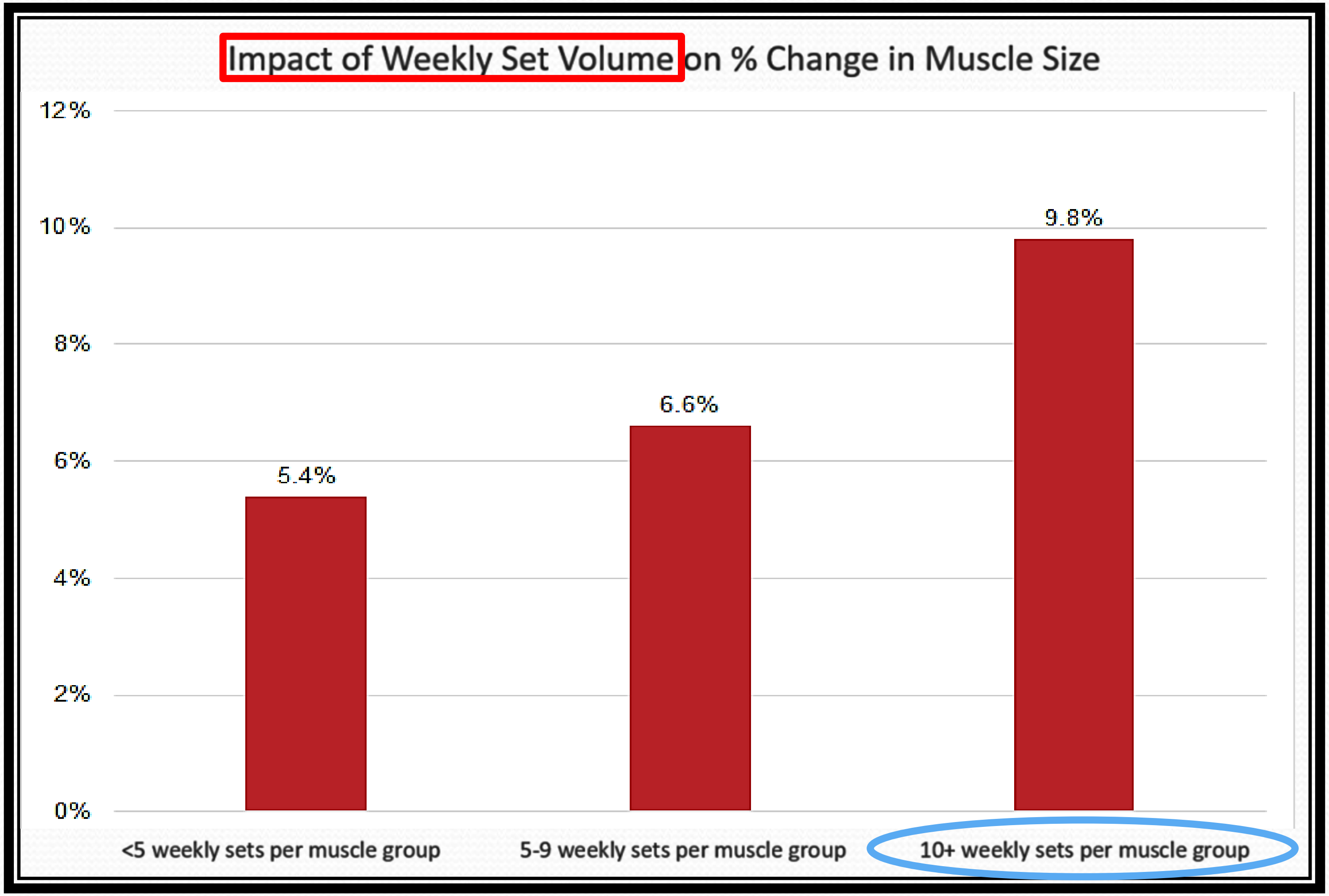
Table 2. Impact of weekly set volume on effect size and percentage change in muscle size.

Weekly sets per muscle group	ES	95% CI	*P*-value	Equivalent percentage gain
Each additional weekly set	0.023 ± 0.006	0.010, 0.036	0.002	0.37
<5	0.307 ± 0.07	0.152, 0.462	0.074	5.5
5–9	0.378 ± 0.13	0.092, 0.664		5.6
10+	0.520 ± 0.13	0.226, 0.813		10.3
<9	0.320 ± 0.06	0.185, 0.455	0.076	5.8
9+	0.457 ± 0.12	0.208, 0.707		8.2

(Schoenfeld et al., 2017)

Dose-response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass: A systematic review and meta-analysis

Brad J. Schoenfeld[a], Dan Ogborn[b] and James W. Krieger[c]



(Schoenfeld et al., 2017)

האם יש גבול עליון (Upper Limit)?

- השוואה בין 12-20 סטים בשבוע לבין +20 סטים בשבוע.
  - **תוצאה:** בחלק מהשרירים היה יתרון מסויים לנפח > 20 סטים. בחלק לא...

(Baz-Valle et al., 2022)

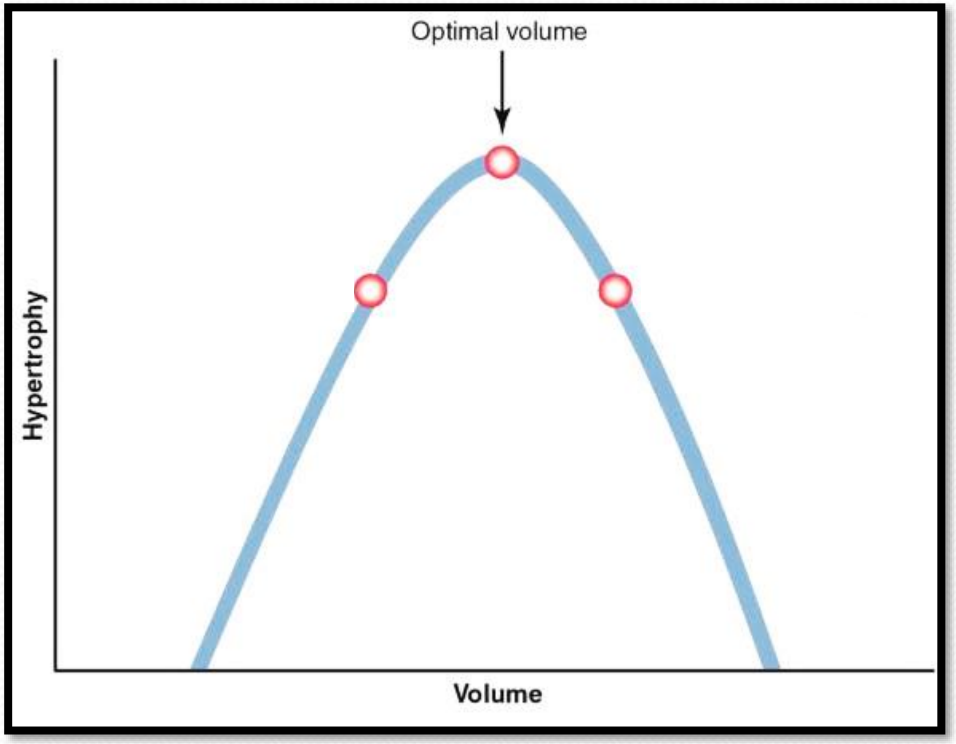
- השוואה בין 30 סטים (3X10) בשבוע ל- 15 סטים (3X5) בשבוע.
  - **תוצאה:** שיפור זהה...

(Hackett et al., 2018)

- השוואה בין 6/18/30 סטים (פל"ג עליון) ו- 9/27/45 סטים (פל"ג תחתון) בשבוע.
  - **תוצאה:** יתרון לנפח גבוה (30/45) בעיקר בשיעור ה- Good Responders.

(Schoenfeld et al., 2018)

Volume - נפח האימון



Volume	10–20 sets per muscle group/ movement per week

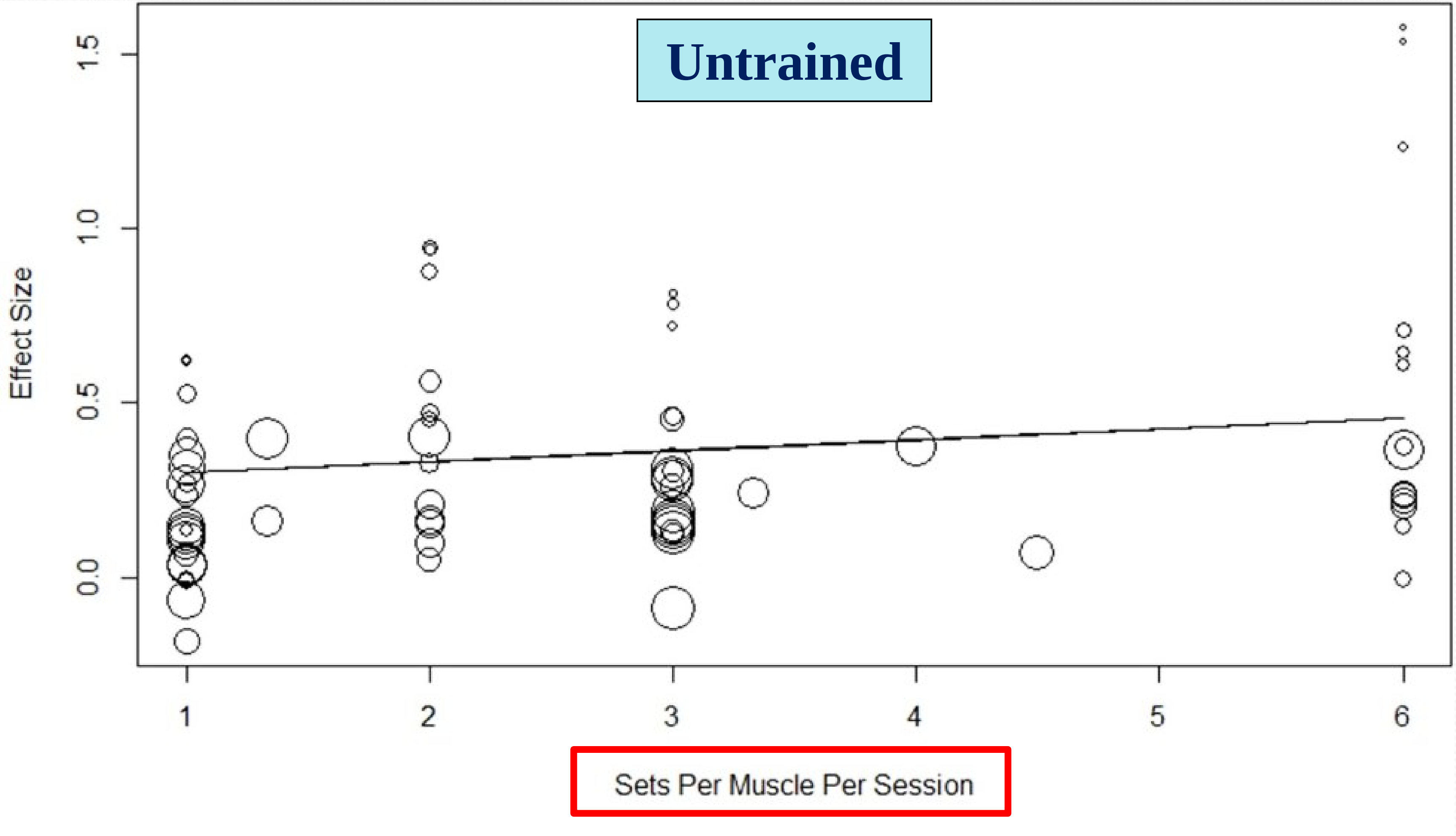
General Training Volume Guidelines

Beginner*	***Intermediate****	***Advanced****
Someone who gets stronger nearly every workout.	Someone who gets stronger every few weeks.	Someone who gets stronger every few months.
Chest: 10-12 sets	Chest: 12-16 sets	Chest: 16-20 sets
Back: 10-12 sets	Back: 12-16 sets	Back: 16-20 sets
Quadriceps: 10-12 sets	Quadriceps: 12-16 sets	Quadriceps: 16-20 sets
Hamstrings: 10-12 sets	Hamstrings: 12-16 sets	Hamstrings: 16-20 sets
Biceps: 3-4 sets	Biceps: 5-7 sets	Biceps: 8-10 sets
Triceps: 3-4 sets	Triceps: 5-7 sets	Triceps: 8-10 sets
Calves: 3-4 sets	Calves: 5-7 sets	Calves: 8-10 sets
Shoulders: 6-8 sets	Shoulders: 8-10 sets	Shoulders: 10-12 sets

*Level of advancement is dictated by how quickly you gain strength. Advanced lifters make slower progress than novice lifters.

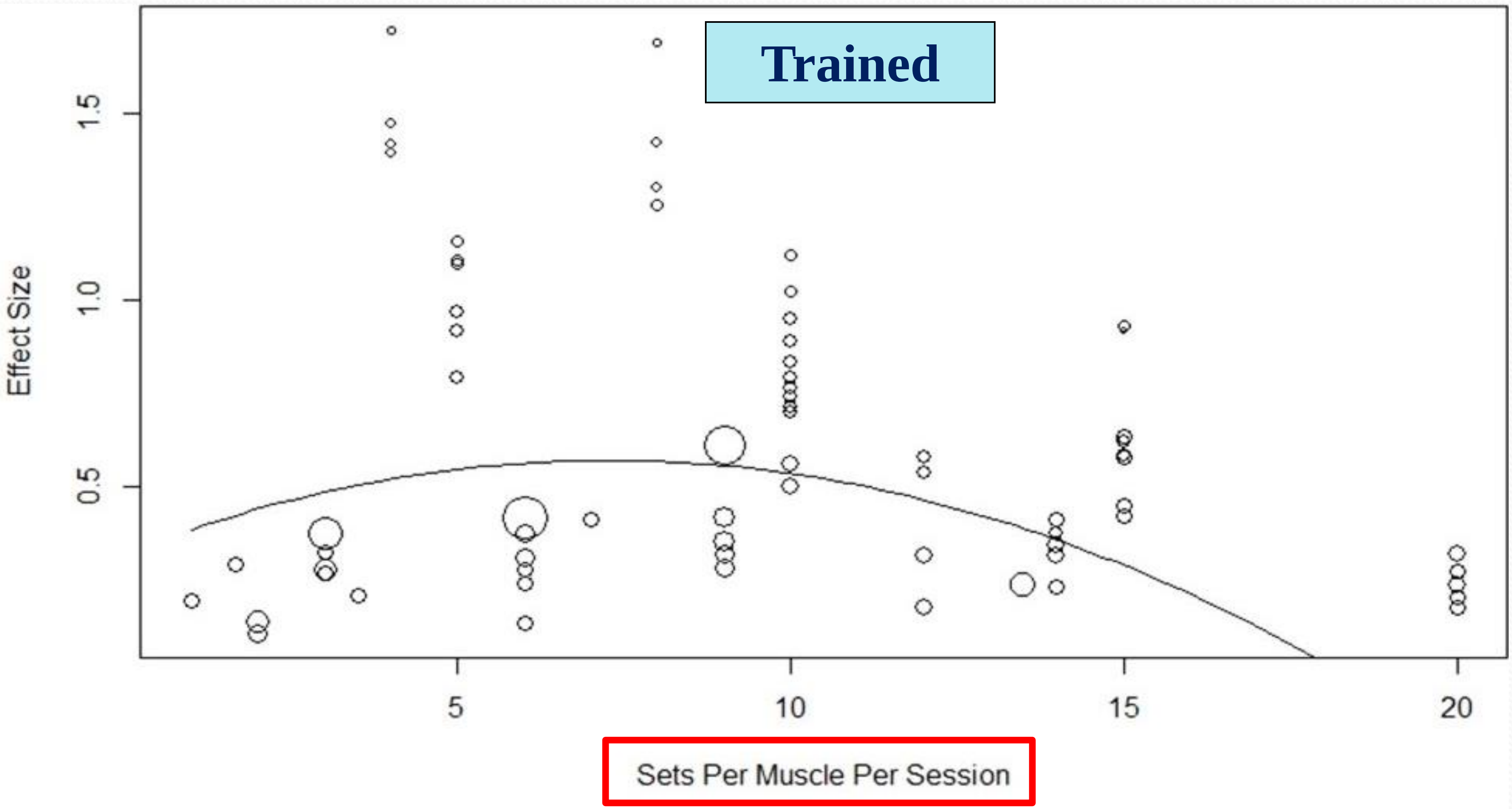
iWannaBurnFat

Set Volume for Muscle Size: The Ultimate Evidence Based Bible



(Krieger et al., 2018)

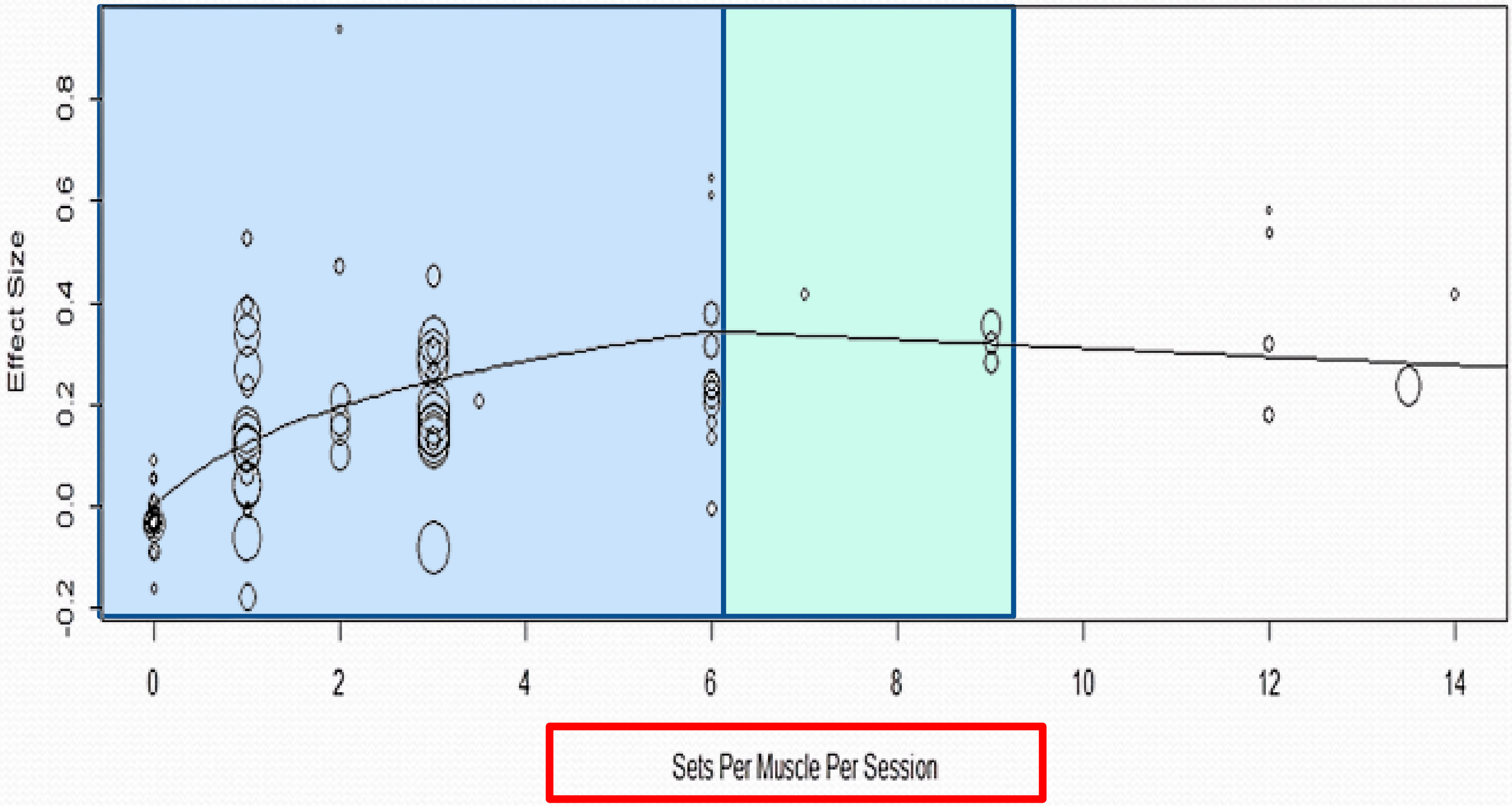
Set Volume for Muscle Size: The Ultimate Evidence Based Bible



(Krieger et al., 2018)

Junk Volume - נפח "זבל"

- עבודה שנעשית הגוזלת זמן ואנרגיה אך ללא תועלת (לא שווה כלום...).



סיכום המלצות לנפח- Volume

	Number of Sets Per Muscle Group for Largest Response
Hypertrophy (Meta-Analyses)	1x per week frequency: Up to 10 weekly sets; more is associated with plateau or regression 2x per week frequency: 10-19 weekly sets; more is associated with plateau or regression 3x per week frequency: 21+ weekly sets, no data on upper limit Quadratic regression suggests peak hypertrophy at around 8 sets per muscle, per training session in experienced subjects Linear regression on untrained subjects suggests very little benefit from increased volume ***Conclusion: Peak hypertrophy is associated with around 8 sets per muscle group per training session on average in trained subjects. Frequency can be used to achieve high weekly volumes. 2-3 sets per session is sufficient for beginners.*** ***At training frequencies of 2 or 3 days per week, 10-20 weekly sets give the most "bang for the buck" in terms of hypertrophy achieved versus time investment*** ***Individual responses may vary from these averages***
Upper Limit	There appears to be an upper limit of around 8-10 sets per muscle group per session before a plateau or regression occurs. A variety of factors, such as rest intervals, training history, and genetics may impact this upper limit. It should also be remembered that this upper limit will vary from one person to the next.

(Krieger et al., 2018)

סיכום המלצות לנפח- Volume

	Number of Sets Per Muscle Group for Largest Response
Hypertrophy (Meta-Analyses)	1x per week frequency: Up to 10 weekly sets; more is associated with plateau or regression 2x per week frequency: 10-19 weekly sets; more is associated with plateau or regression 3x per week frequency: 21+ weekly sets, no data on upper limit Quadratic regression suggests peak hypertrophy at around 8 sets per muscle, per training session in experienced subjects Linear regression on untrained subjects suggests very little benefit from increased volume ***Conclusion: Peak hypertrophy is associated with around 8 sets per muscle group per training session on average in trained subjects. Frequency can be used to achieve high weekly volumes. 2-3 sets per session is sufficient for beginners.*** ***At training frequencies of 2 or 3 days per week, 10-20 weekly sets give the most "bang for the buck" in terms of hypertrophy achieved versus time investment*** ***Individual responses may vary from these averages***
Upper Limit	There appears to be an upper limit of around 8-10 sets per muscle group per session before a plateau or regression occurs. A variety of factors, such as rest intervals, training history, and genetics may impact this upper limit. It should also be remembered that this upper limit will vary from one person to the next.

(Krieger et al., 2018)

Cost
Risk
Benefit

Practical Application - המלצות יישומיות

- המחקרים מצביעים על **קשר חיובי** בין נפח האימון להיפרטרופיה.
- 2-3 סטים לקבוצת שריר **באימון** למתאמנים מתחילים.
- כ-8 סטים לקבוצת שריר **באימון** למתאמנים מאומנים עשוי להיות אופטימאלי ומעבר לכך התמורה המתקבלת מתוספת סטים יורדת. **יחד עם זאת** מסי זה עשוי להשתנות מאדם לאדם.
- כ- 10-20 סטים לקבוצת שריר **בשבוע** עשוי להיות אופטימאלי, בייחוד שנפח זה מחולק על פני **2-3 אימונים** לקבוצת שריר בשבוע.
- בנפחים גבוהים מזה רצוי לחלק לפחות ל-**3 אימונים** בשבוע לכל קבוצת שריר.

המלצות יישומיות - Practical Application

- בנפחים **גבוהים מזה** רצוי לחלק לפחות ל-**3 אימונים** בשבוע לכל קבוצת שריר.

- חלוקת "**Bro Split**" (קבוצת שרירים אחת באימון) ככל הנראה **נחותה** בהשוואה לתוכניות בעלות נפח גבוה המחולקות ל- **2-3** אימונים בשבוע/שריר.

- הפחתת נפחים מידי פעם הכרחית על מנת לאפשר התאוששות והסתגלות מיטבית (Deload).

Practical Application- המלצות יישומיות

- **שיקולים בבחירת נפח-** לו״ז, עמידות לנפח, יכולת התאוששות, הסטוריית פציעות, **חשיבות בהשגת היפרטרופיה מרבית.**
- **נקודה למחשבה-** סטים ישירים (Direct) לעומת סטים עקיפים (Indirect).

"Do enough to progress, not as much as possible. Increase when plateaued if you are recovering well."

Volume Load - נפח

- **<u>נפח</u>**= כמות ה"עבודה" הנעשית בפרק זמן (אימון/שבוע).

- **מכפלת כלל המשתנים באימון**: סטים, חזרות, משקל **(בעייתי)**.

Volume Load= Sets X Reps X Weight

Volume Load - נפח

שם התרגיל	מס' מערכות	מס' חזרות	משקל	VL
לחיצת חזה כנגד מוט	3	6	100	1800
	3	7	100	2100
	3	8	100	2400

שם התרגיל	מס' מערכות	מס' חזרות	משקל	VL
לחיצת חזה כנגד מוט	3	6	100	1800
	3	6	105	1890
	3	6	110	1980

Volume Load - נפח

שבוע מס'	מס' מערכות	מס' חזרות	משקל	VL
1	4	6	100	2400
2-3	4	7,7,6,6	100	2600
4-6	4	7	100	2800
7-8	4	8,8,7,7	100	3000
9-10	4	8	100	3200

Volume Load - נפח

שבוע מס'	מס' מערכות	מס' חזרות	משקל	VL
1	4	6	100	2400
2-3	4	6	105	2520
4-5	4	6	110	2640

שבוע מס	מס' מערכות	מס' חזרות	משקל	VL
1	4	6	100	2400
2-3	5	6	100	3000
4-5	6	6	100	3000

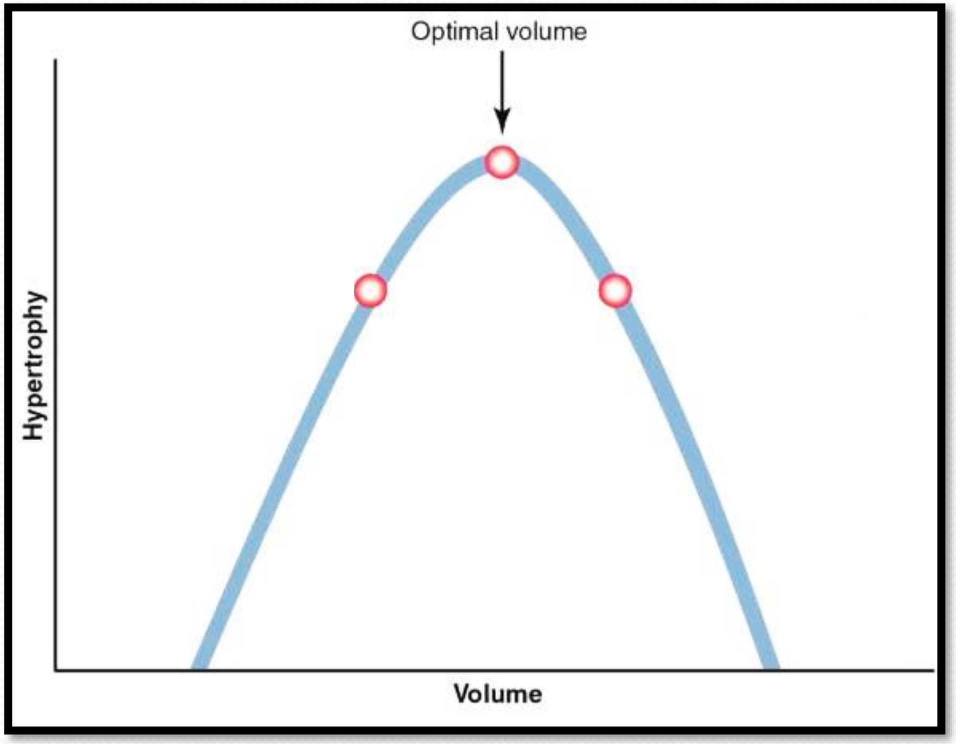
דוגמה לתכנית ראשונית למתאמן מתחיל

קב' שריר	תרגיל	משתנה	שבוע 1	שבוע 2	שבוע 3	שבוע 4
רגליים	סקווט כנגד מוט / לחיצת רגליים במכונה	סטים / חזרות	2 X 10	2 X 12	2 X 15	3 X 12-15
חזה	לחיצת חזה במוט / לחיצת חזה במכונה	סטים / חזרות	2 X 10	2 X 12	2 X 15	3 X 12-15
גב	משיכת פולי עליון באחיזה צרה	סטים / חזרות	2 X 10	2 X 12	2 X 15	3 X 12-15
כתפיים	לחיצת כתף DB / לחיצת כתף במכונה	סטים / חזרות	2 X 10	2 X 12	2 X 15	3 X 12-15
זרועות	כפיפת מרפקים DB	סטים / חזרות	2 X 10	2 X 12	2 X 15	3 X 12-15
	פשיטת מרפקים בפולי עליון	סטים / חזרות	2 X 10	2 X 12	2 X 15	3 X 12-15

תרגיל	משתנה	הוספת משקל	שבוע 5	שבוע 6	שבוע 7	שבוע 8
סקווט כנגד מוט / לחיצת רגליים במכונה	סטים / חזרות		3 X 10	3 X 11	3 X 12	4 X 10
כפיפת ברכיים במכונה	סטים / חזרות		10 X 3	11 X 3	12 X 3	13 X 3
לחיצת חזה במוט / לחיצת חזה במכונה	סטים / חזרות		10 X 3	11 X 3	12 X 3	13 X 3
משיכת פולי עליון באחיזה צרה	סטים / חזרות		10 X 3	11 X 3	12 X 3	13 X 3
לחיצת כתף DB לחיצת כתף במכונה	סטים / חזרות		10 X 3	11 X 3	12 X 3	13 X 3
כפיפת מרפקים DB	סטים / חזרות		10 X 3	11 X 3	12 X 3	13 X 3
פשיטת מרפקים בפולי עליון	סטים / חזרות		10 X 3	11 X 3	12 X 3	13 X 3

קצב
זמן מנוחה
בחירת תרגילים
אופן התקדמות
נפח, עצימות, תדירות
דבקות

Volume - נפח האימון



Volume	10–20 sets per muscle group/ movement per week

Intensity- עצימות האימון

- עצימות האימון- המשקל המורם או קרבה לכשל?
- **Intensity Of Load**- האחוז היחסי מהיכולת המרבית בתרגיל נתון.

Number of Repetitions Performed	Percent of 1-Repetition Maximum
1	100
2	95
3	93
4	90
5	87
6	85
7	83
8	80
9	77
10	75
11	70
12	67
15	65

Intensity- עצימות האימון

- עצימות האימון- המשקל המורם או קרבה לכשל?
- <u>**Intensity Of Effort**</u>- הערכת תחושת מאמץ אישית.

RPE

Rate of perceived exertion

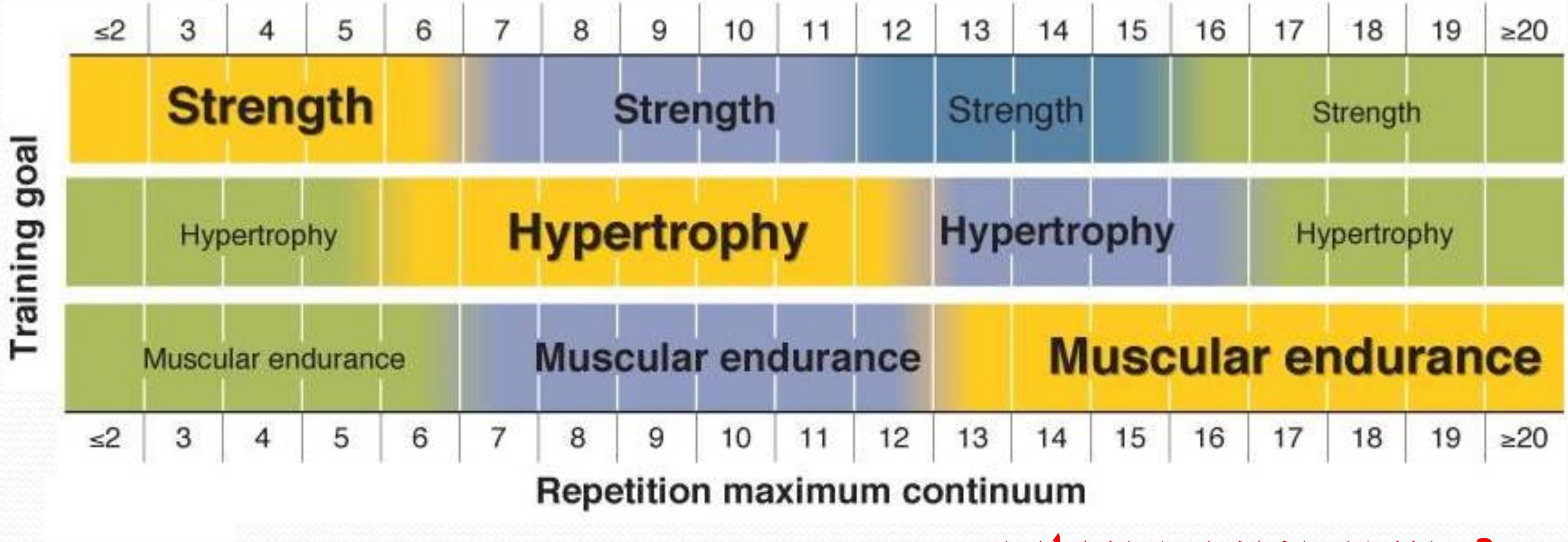
RPE	
10	*Max effort!*
9.5	*Perhaps could have done +1 more rep*
9	*Definitely could have done +1 more rep*
8.5	*Could have done +1 more rep, perhaps even +2*
8	*Definitely could have done +2 more reps*
7.5	*Could have done +2 more reps, perhaps even +3*
7	*Definitely could have done +3 more reps*
6.5	*Could have done +3 more reps, perhaps even +4*
6	*Definitely could have done +4 more reps*
5.5	*Could have done +4 more reps, perhaps even +5*
5>	*Definitely could have done +5 more reps*

RIR

Reps In Reserve

RIR	
0	*Max effort!*
0.5	*Perhaps could have done +1 more rep*
1	*Definitely could have done +1 more rep*
1.5	*Could have done +1 more rep, perhaps even +2*
2	*Definitely could have done +2 more reps*
2.5	*Could have done +2 more reps, perhaps even +3*
3	*Definitely could have done +3 more reps*
3.5	*Could have done +3 more reps, perhaps even +4*
4	*Definitely could have done +4 more reps*
4.5	*Could have done +4 more reps, perhaps even +5*
<5	*Definitely could have done +5 more reps*

טווח חזרות מומלץ לאימון ?



- **3 טווחי חזרות מקובלים:**

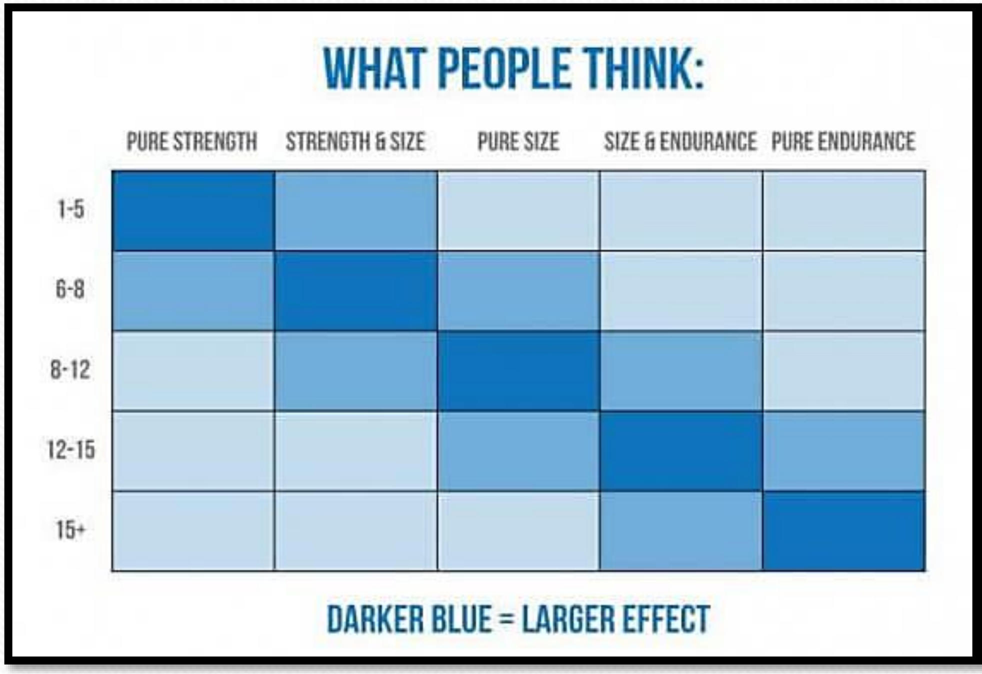
- **Heavy / נמוך**= (1-5 חזרות)- מעל 85% מהיכולת המרבית.

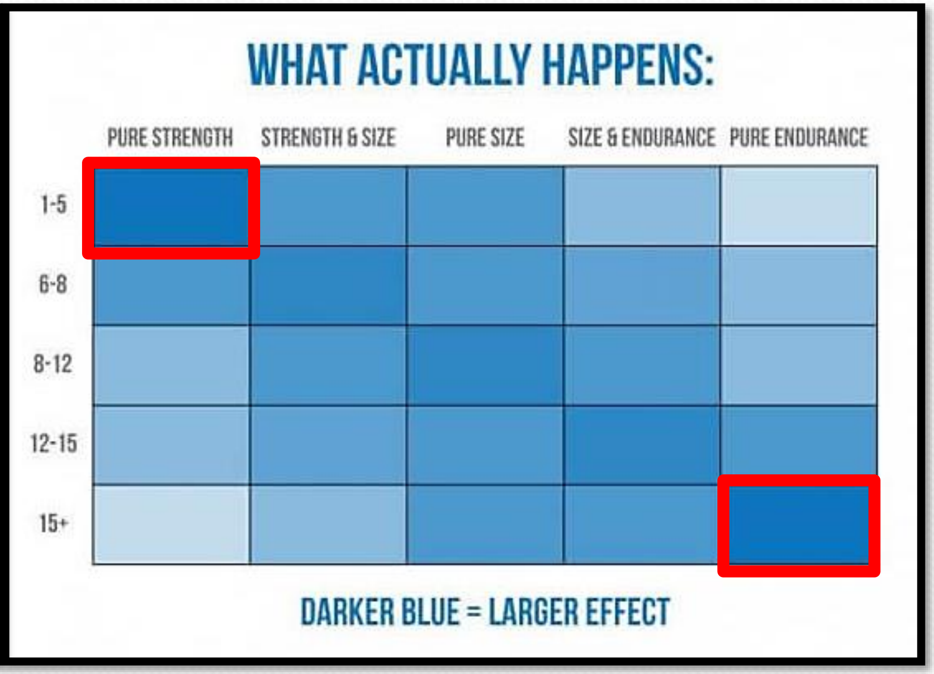
- **Medium / בינוני**= (6-12 חזרות)- 65%-85% מהיכולת המרבית.

- **Light / גבוה**= (+12 חזרות)- מתחת ל- 65% מהיכולת המרבית.

(Beachle, T. R, Earle, R. W, 2008)

מה חושבים Vs. מה יודעים



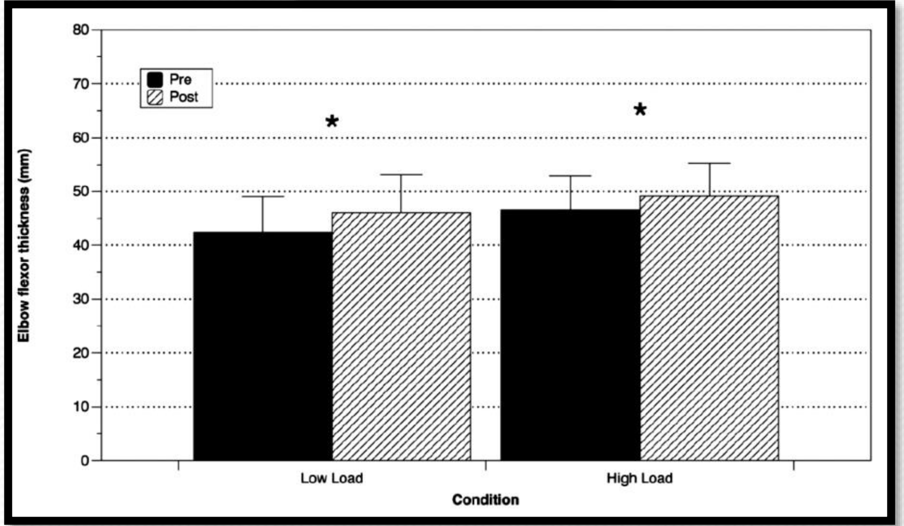


בכל הקשור להיפרטרופיה-

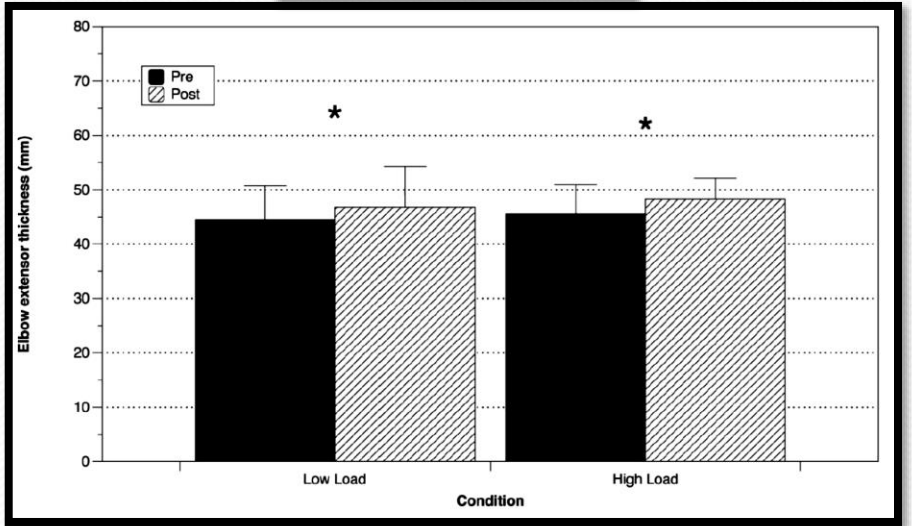
ניתנת להשגה בטווח נרחב באופן זהה!

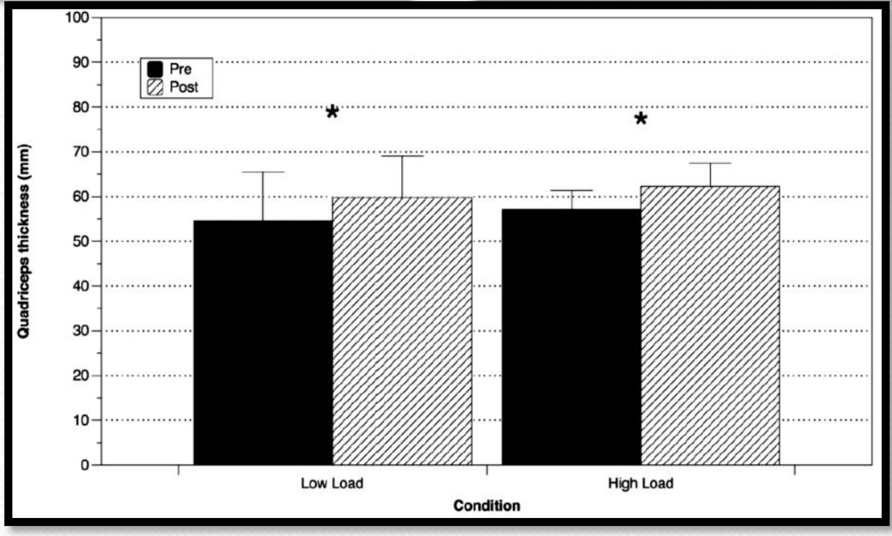
Effects of Low- vs. High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men

elbow flexors



elbow extensors

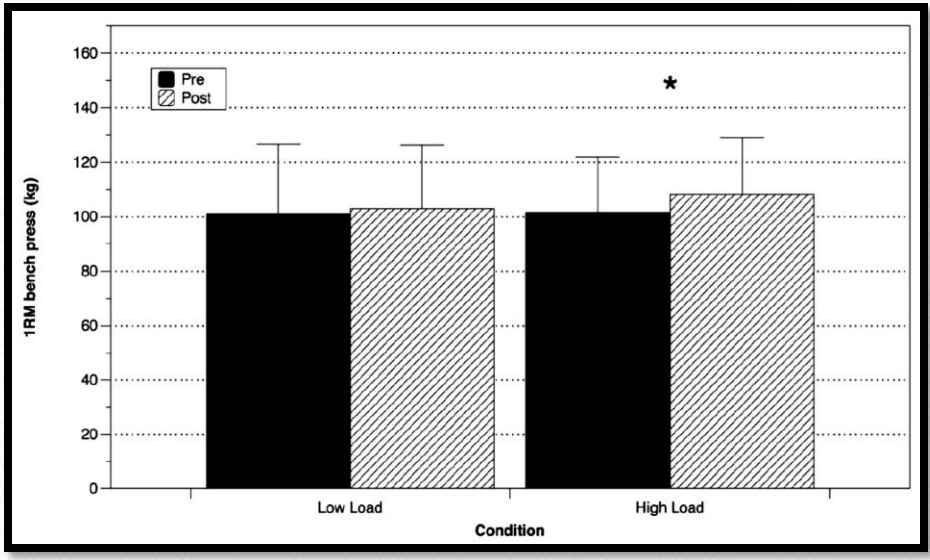




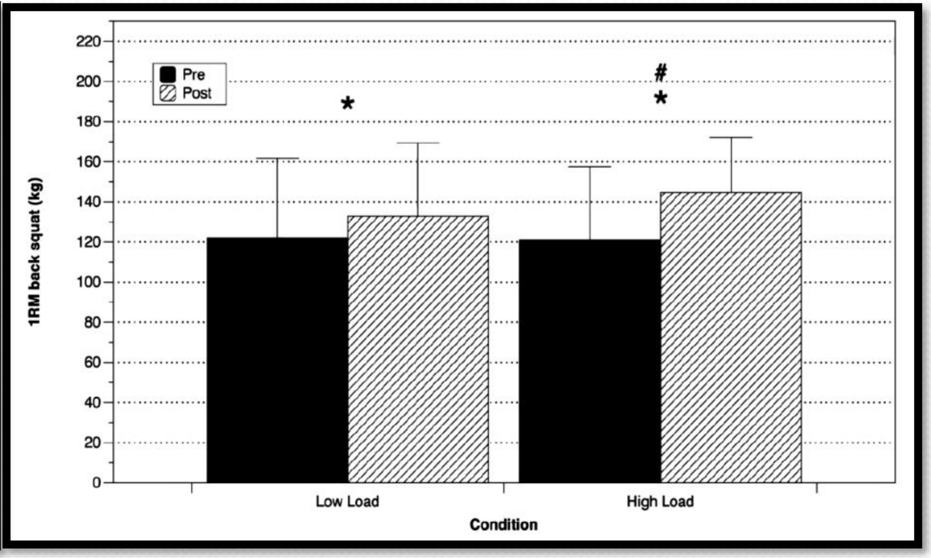
N= 18 well trained
3 S/W, 8 weeks
7 Exercises, FBW
25-35 RM / 8-12 RM

(Schoenfeld et al. , 2015)

Effects of Low- vs. High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men



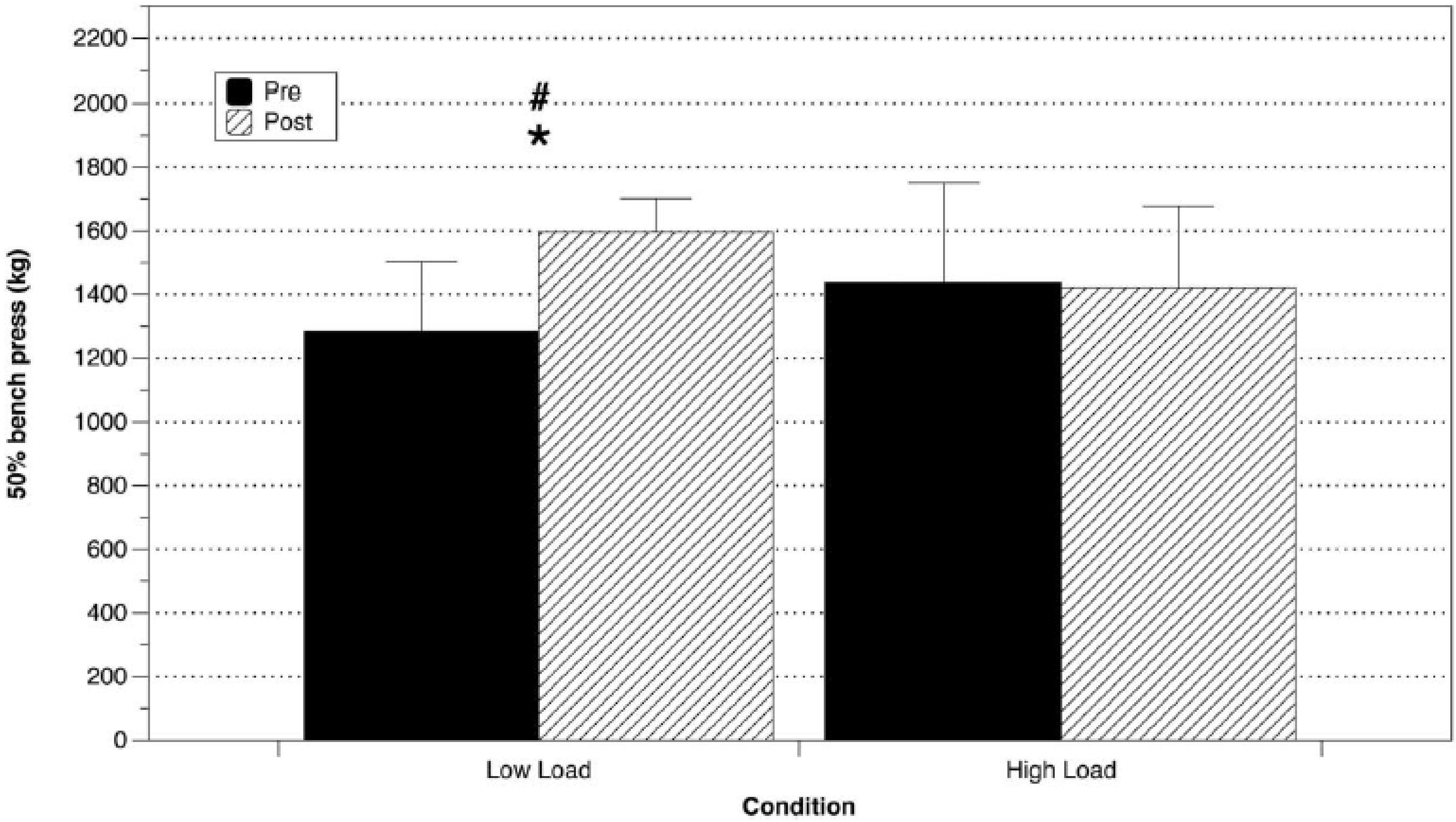
1 repetition maximum bench press



1 repetition maximum back squat

(Schoenfeld et al. , 2015)

Effects of Low- vs. High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men



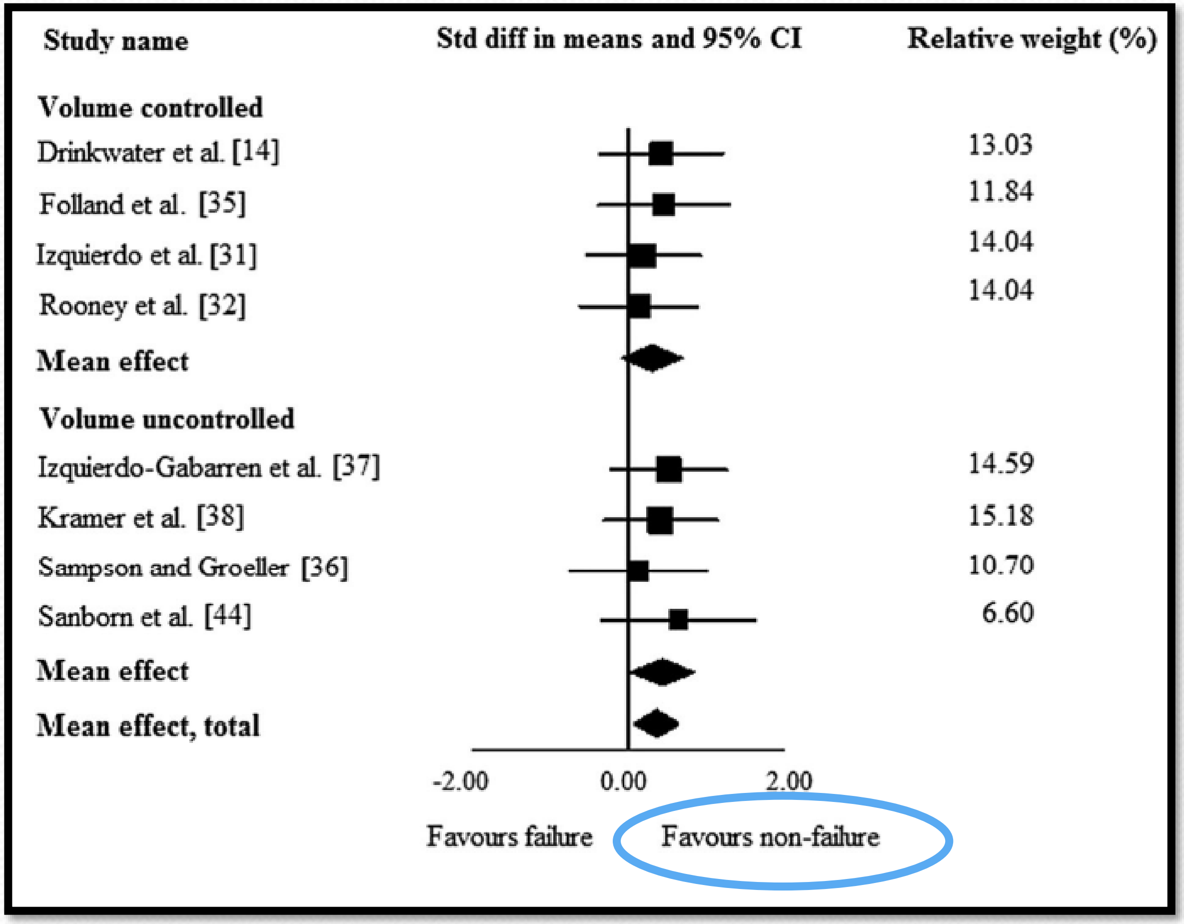
(Schoenfeld et al. , 2015)

”To fail or not to fail?
That is the question…”

SYSTEMATIC REVIEW

Effect of Training Leading to Repetition Failure on Muscular Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis

Tim Davies[1] · Rhonda Orr[1] · Mark Halaki[1] · Daniel Hackett[1]



(Davis et al., 2016)

Practical Application- המלצות יישומיות

- מומלץ להשתמש בתכנית אימונים **בתבונה** בהגעה לכשל.
- **תבונה-**
  - מה המטרה בהגעה לכשל?
  - התחשבות באופי התרגיל (מורכב/ מבודד), פלג גוף עליון/תחתון.
  - מסי המערכות המבוצעות עד כשל.
  - היסטוריית פציעות.
  - התאוששות.
- **<u>אסטרטגיה מומלצת:</u>** הגעה לכשל בסט האחרון לקבוצת שריר/ סוף אימון.

המלצות יישומיות -Practical Application

- **אפקט מיטבי באימון ההיפרטרופיה מתרחשת בטווח נרחב:**
  - **טווח חזרות (רחב)-** 5-30 חזרות בסט.
  - **טווח חזרות (ריאלי)-** 5-15 חזרות בסט.
- **באופן כללי:** תרגילים מורכבים 5-10 חזרות, תרגילים מבודדים +10 חזרות.
- **יחד עם זאת שימוש בטווחי חזרות נמוכים יותר (3-5 חזרות) בתרגילים מורכבים לתקופה קצרה (3-4 שבועות) עשויים להיות מועילים. מדוע?**

תדירות האימון - Frequency

- מס׳ הפעמים ששריר/דפוס תנועה (Push/Pull) מאומנים בשבוע.

א׳	ב׳	ג׳	ד׳	ה׳	ו׳	ש׳
Push Upper	Pull Lower	מנוחה	Push Upper	Pull Lower	מנוחה	מנוחה

- משתנה זה משמש בעקיפין ככלי להעלאת הנפח השבועי.

2 אימונים בשבוע

א׳	ב׳	ג׳	ד׳	ה׳	ו׳	ש׳
	4			4		

3 אימונים בשבוע

א׳	ב׳	ג׳	ד׳	ה׳	ו׳	ש׳
4		4		4		

הנחות יסוד הקשורות לתדירות האימון

- **"<u>אסור</u> לאמן שריר יום אחרי יום"** (**חובה** לאפשר התאוששות של 48 שעות לפחות בין אימון לאימון לאותה קבוצת שרירים).
- ההנחה הרווחת שלאימון מפוצל (Split Body Routine) עליונות על אימון לכלל הגוף (Total Body Routine).

מבנה אימון

אימון כלל הגוף Full Body Workout (FBW)	אימון מפוצל Body Split (4/5/6)

- FBW- אימון כל קבוצות השרירים העיקריות באותו אימון.
- Body Split- פיצול ימי האימון לקבוצות שרירים שונות בכל אימון.

Influence of Resistance Training Frequency on Muscular Adaptations in Well-Trained Men

Brad J. Schoenfeld,[1] Nicholas A. Ratamess,[2] Mark D. Peterson,[3] Bret Contreras,[4] and Gul Tiryaki-Sonmez[1]

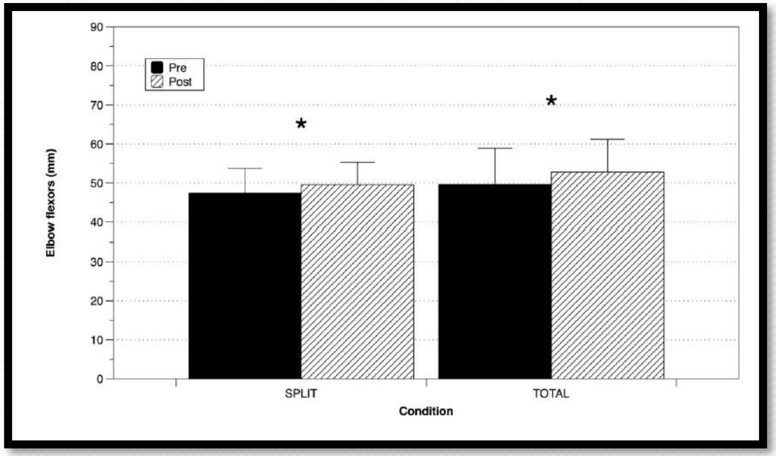
Table 1. Training protocols.

Protocol	Day 1	Day 2	Day 3
SPLIT	Bench press ×3	Squat ×3	Shoulder press ×2
	Incline press ×3	Leg press ×3	Hammer shoulder press ×2
	Hammer chest press ×3	Leg extension ×3	Upright row ×2
	Lat pulldown (wide grip) ×3	Stiff-leg deadlift ×3	Hammer curl ×2
	Lat pulldown (close grip) ×3	Hamstrings curl ×3	Barbell curl ×2
	Seated row ×3	Good morning ×3	Preacher curl ×2
			Cable pushdown ×2
			Skull crusher ×2
			Dumbbell overhead extension ×2
TOTAL	Squat ×3	Leg press ×3	Leg extension ×3
	Stiff-leg deadlift ×3	Hamstrings curl ×3	Good morning ×3
	Bench press ×3	Incline press ×3	Hammer chest press ×3
	Lat pulldown (wide grip) ×3	Lat pulldown (close grip) ×3	Seated row ×3
	Shoulder press ×2	Hammer shoulder press ×2	Upright row ×2
	Hammer curl ×2	Barbell curl ×2	Preacher curl ×2
	Cable pushdown ×2	Skull crusher ×2	Dumbbell overhead extension ×2

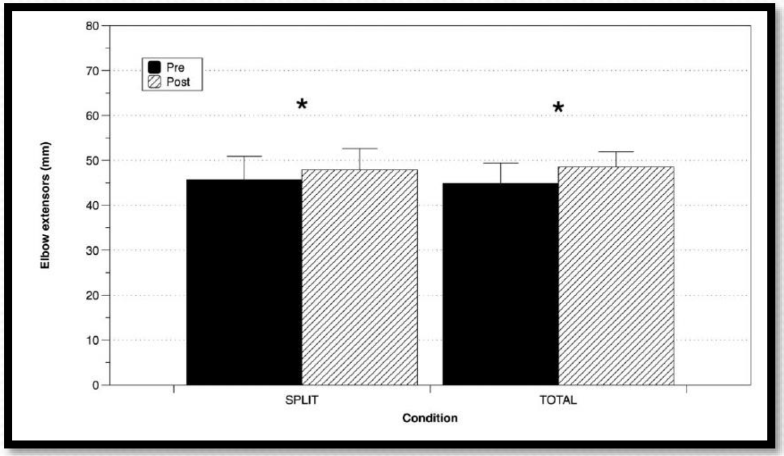
(Schoenfeld et al., 2015)

Influence of Resistance Training Frequency on Muscular Adaptations in Well-Trained Men

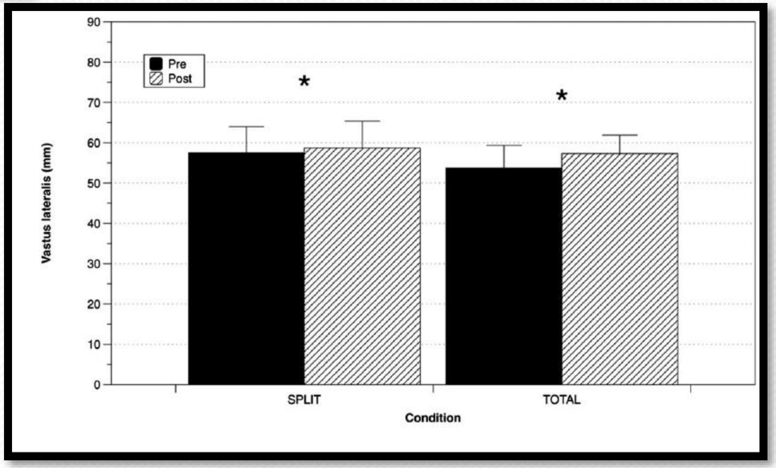
Brad J. Schoenfeld,[1] Nicholas A. Ratamess,[2] Mark D. Peterson,[3] Bret Contreras,[4] and Gul Tiryaki-Sonmez[1]



elbow flexors



elbow extensors

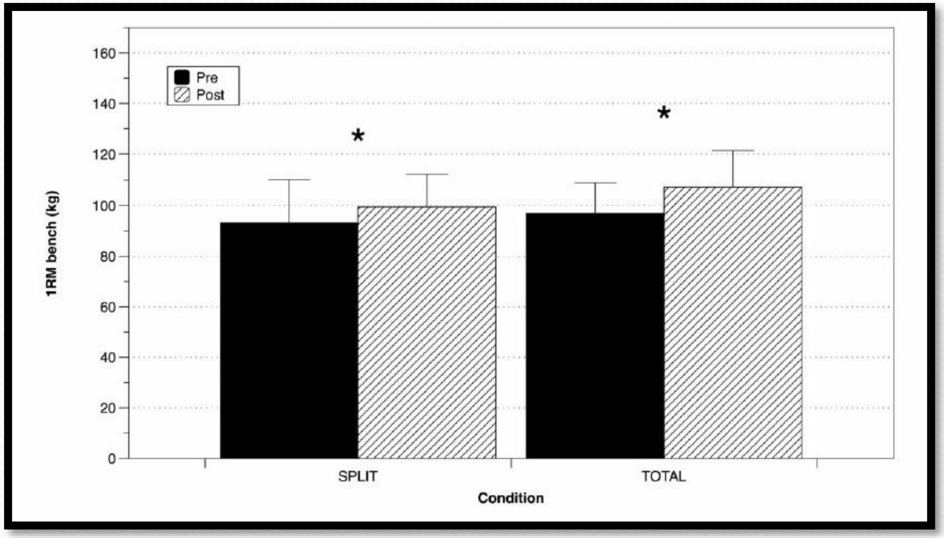


vastus lateralis

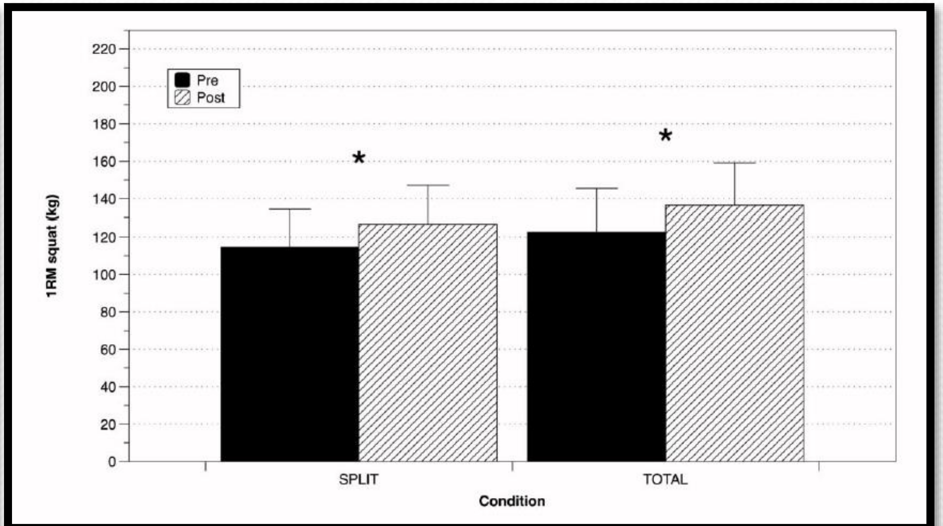
(Schoenfeld et al., 2015)

Influence of Resistance Training Frequency on Muscular Adaptations in Well-Trained Men

Brad J. Schoenfeld,[1] Nicholas A. Ratamess,[2] Mark D. Peterson,[3] Bret Contreras,[4] and Gul Tiryaki-Sonmez[1]



1 repetition maximum bench press



1 repetition maximum back squat

(Schoenfeld et al., 2015)

High Resistance-Training Frequency Enhances Muscle Thickness in Resistance-Trained Men

Rafael S. Zaroni,[1] Felipe A. Brigatto,[1] Brad J. Schoenfeld,[2] Tiago V. Braz,[1,3]
Júlio C. Benvenutti,[1] Moisés D. Germano,[1] Paulo H. Marchetti,[4] Marcelo S. Aoki,[5] and
Charles R. Lopes[1,6]

Table 2. Training protocols for TOTAL and SPLIT.*

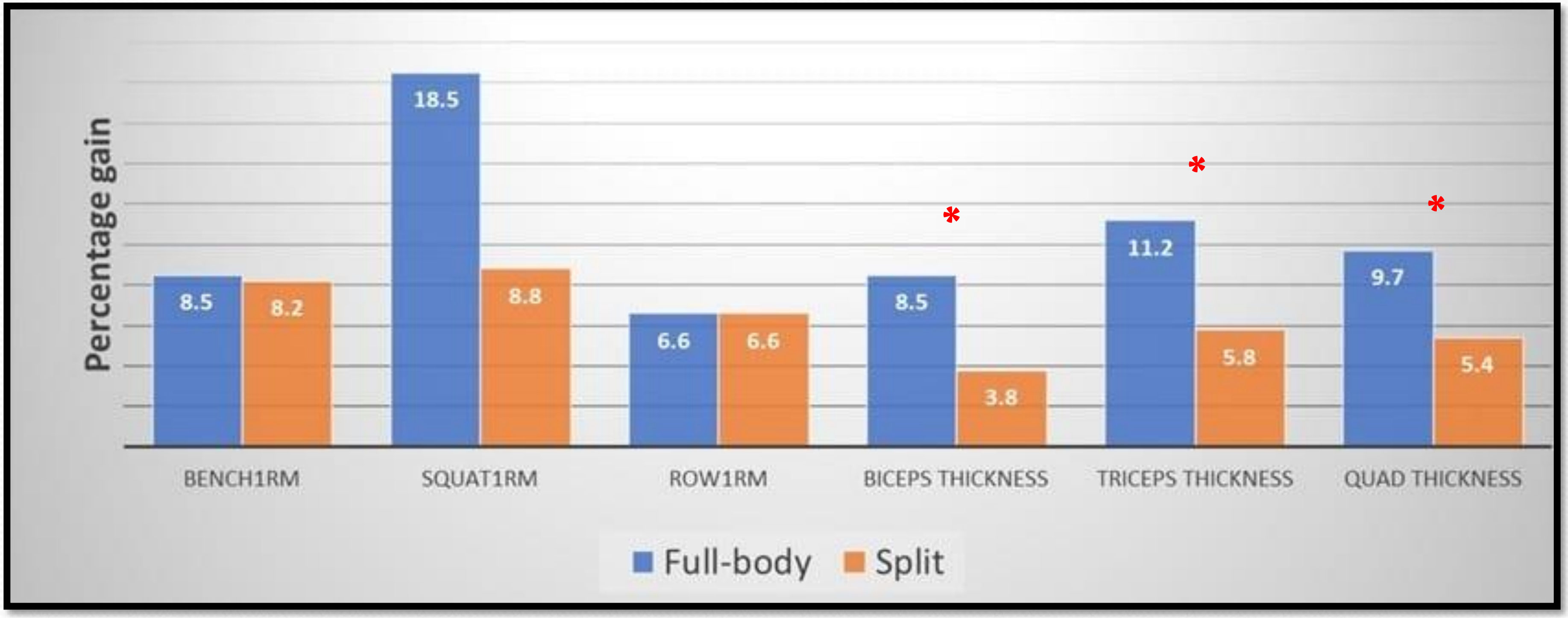
	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday
TOTAL (*n* = 9)			Full-body every day		
	Incline dumbbell press 3 × 10–12 RM	Incline bench press 3 × 10–12 RM	Bench press 3 × 10–12 RM	Incline bench press machine 3 × 10–12 RM	Bench press machine 3 × 10–12 RM
	Biceps curl 3 × 10–12 RM	Dumbbell incline curl 3 × 10–12 RM	Dumbbell preacher curl 3 × 10–12 RM	Barbell preacher curl 3 × 10–12 RM	Dumbbell hammer curl 3 × 10–12 RM
	Parallel back-squat 3 × 10–12 RM	Leg press 3 × 10–12 RM	Barbell split squat 3 × 10–12 RM	Hack squat 3 × 10–12 RM	Deadlift 3 × 10–12 RM
	Lat pull-down 3 × 10–12 RM	Machine lat pull-down 3 × 10–12 RM	Neutral-grip lat pull-down 3 × 10–12 RM	Machine close-grip seated row 3 × 10–12 RM	Machine wide-grip seated row 3 × 10–12 RM
	Cable triceps 3 × 10–12 RM	Nosebreaker 3 × 10–12 RM	Cable overhead triceps extension 3 × 10–12 RM	Cable triceps press-down 3 × 10–12 RM	Cable triceps kickback 3 × 10–12 RM
SPLIT (*n* = 9)	Push	Biceps	Legs	Pull	Triceps
	Incline dumbbell press 3 × 10–12 RM	Biceps curl 3 × 10–12 RM	Parallel back-squat 3 × 10–12 RM	Lat pull-down 3 × 10–12 RM	Cable triceps 3 × 10–12 RM
	Incline bench press 3 × 10–12 RM	Dumbbell incline curl 3 × 10–12 RM	Leg press 3 × 10–12 RM	Machine lat pull-down 3 × 10–12 RM	Nosebreaker 3 × 10–12 RM
	Bench press 3 × 10–12 RM	Dumbbell preacher curl 3 × 10–12 RM	Barbell split squat 3 × 10–12 RM	Neutral-grip lat pull-down 3 × 10–12 RM	Cable overhead triceps extension 3 × 10–12 RM
	Incline bench press machine 3 × 10–12 RM	Barbell preacher curl 3 × 10–12 RM	Hack squat 3 × 10–12 RM	Machine close-grip seated row 3 × 10–12 RM	Cable triceps press-down 3 × 10–12 RM
	Bench press machine 3 × 10–12 RM	Dumbbell hammer curl 3 × 10–12 RM	Deadlift 3 × 10–12 RM	Machine wide-grip seated row 3 × 10–12 RM	Cable triceps kickback 3 × 10–12 RM

*TOTAL = total-body routine group; RM = repetition maximum; SPLIT = split-body routine group.

(Zaroni et al., 2019)

High Resistance-Training Frequency Enhances Muscle Thickness in Resistance-Trained Men

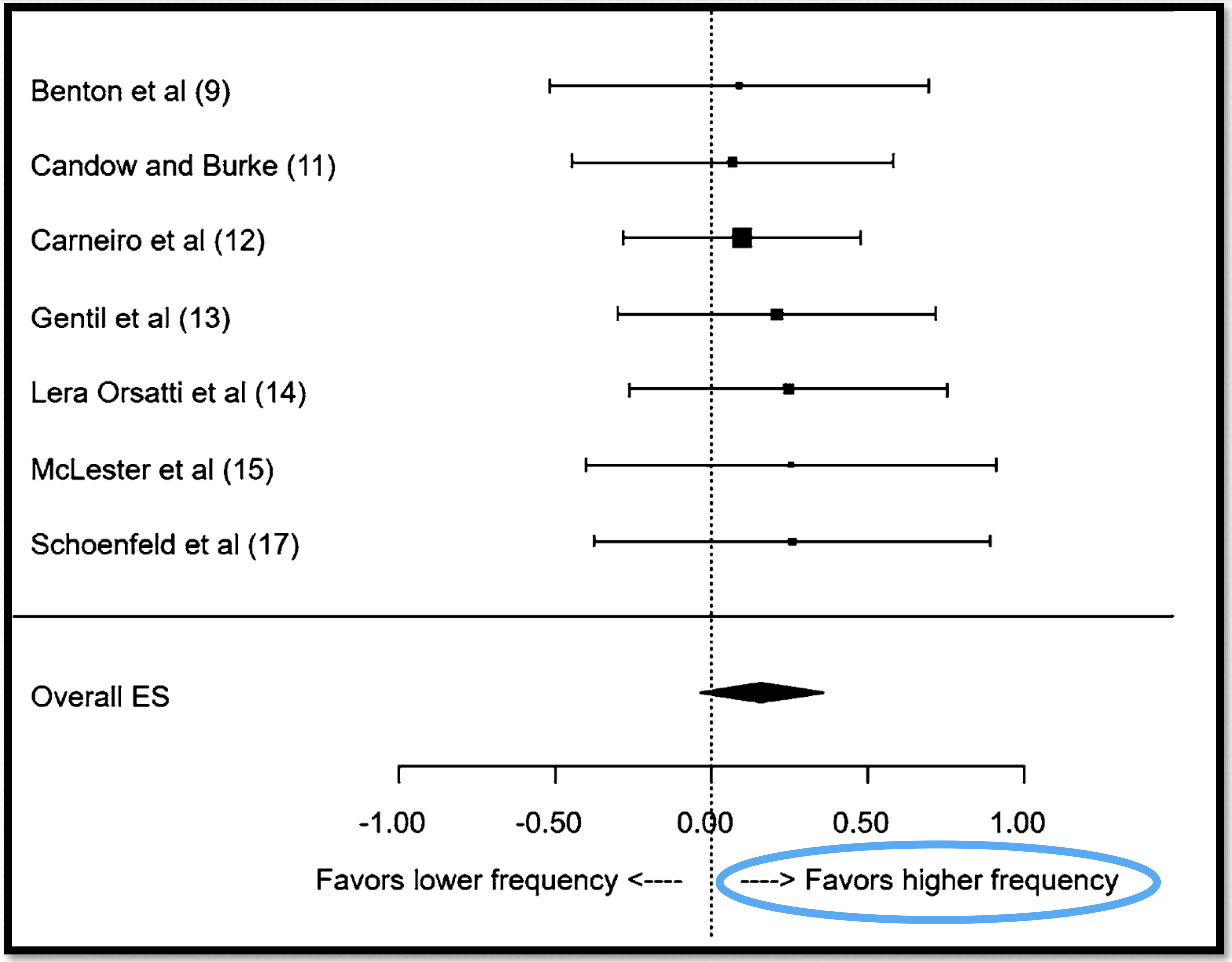
Rafael S. Zaroni,[1] Felipe A. Brigatto,[1] Brad J. Schoenfeld,[2] Tiago V. Braz,[1,3] Júlio C. Benvenutti,[1] Moisés D. Germano,[1] Paulo H. Marchetti,[4] Marcelo S. Aoki,[5] and Charles R. Lopes[1,6]



(Zaroni et al., 2019)

Effect of Resistance Training Frequency on Gains in Muscular Strength: A Systematic Review and Meta-Analysis

Jozo Grgic[1] · Brad J. Schoenfeld[2] · Timothy B. Davies[3] · Bruno Lazinica[4] · James W. Krieger[5] · Zeljko Pedisic[1]



(Schoenfeld et al., 2016)

STUDY	PARTICIPANTS	VOLUME EQUATED	MEASUREMENT	FREQUENCIES	FINDINGS
Thomas and Burns, 2016	19 trained young men and women	Yes	DXA	1 v 3	No significant differences
Yue et al., 2018	18 recreationally trained young men	Yes	BodPod, Circumference measurement, Ultrasound	2 v 4	No significant differences
Conquhoun et al., 2018	28 trained young men	Yes	A-mode Ultrasound	3 v 6	No significant differences
Gomes et al., 2018	23 trained young men	Yes	DXA	1 v 5	No significant differences
Brigatto et al., 2019	20 trained young men	Yes	Ultrasound	1 v 2	No significant differences
Zaroni et al., 2019	18 trained young men	Yes	Ultrasound	1 v 5	Higher frequency > lower frequency
Tavares et al., 2017	33 untrained young men	Yes	MRI	1 v 2	No significant differences
Ochi et al., 2019	20 untrained young men	Yes	Tape measurement	1 v 3	No significant differences
Saric et al., 2019	27 trained young men	Yes	B-mode Ultrasound	3 v 6	No significant differences
Lasevicius et al., 2019	36 trained young men	Yes	B-mode Ultrasound	2 v 3	Lower frequency > Higher frequency

Practical Application - המלצות יישומיות

- **<u>תדירות</u>** = כלי לניהול שבוע אימונים (פיזור נפח על פני השבוע).
- תדירות אימון גבוהה עשויה לסייע בפיזור נפח על פני השבוע.
- **נקודה למחשבה** - תדירות אימון גבוהה לאורך זמן עשויה לגרום לעייפות מצטברת. על כן יש להפחית תדירות מידי פעם.

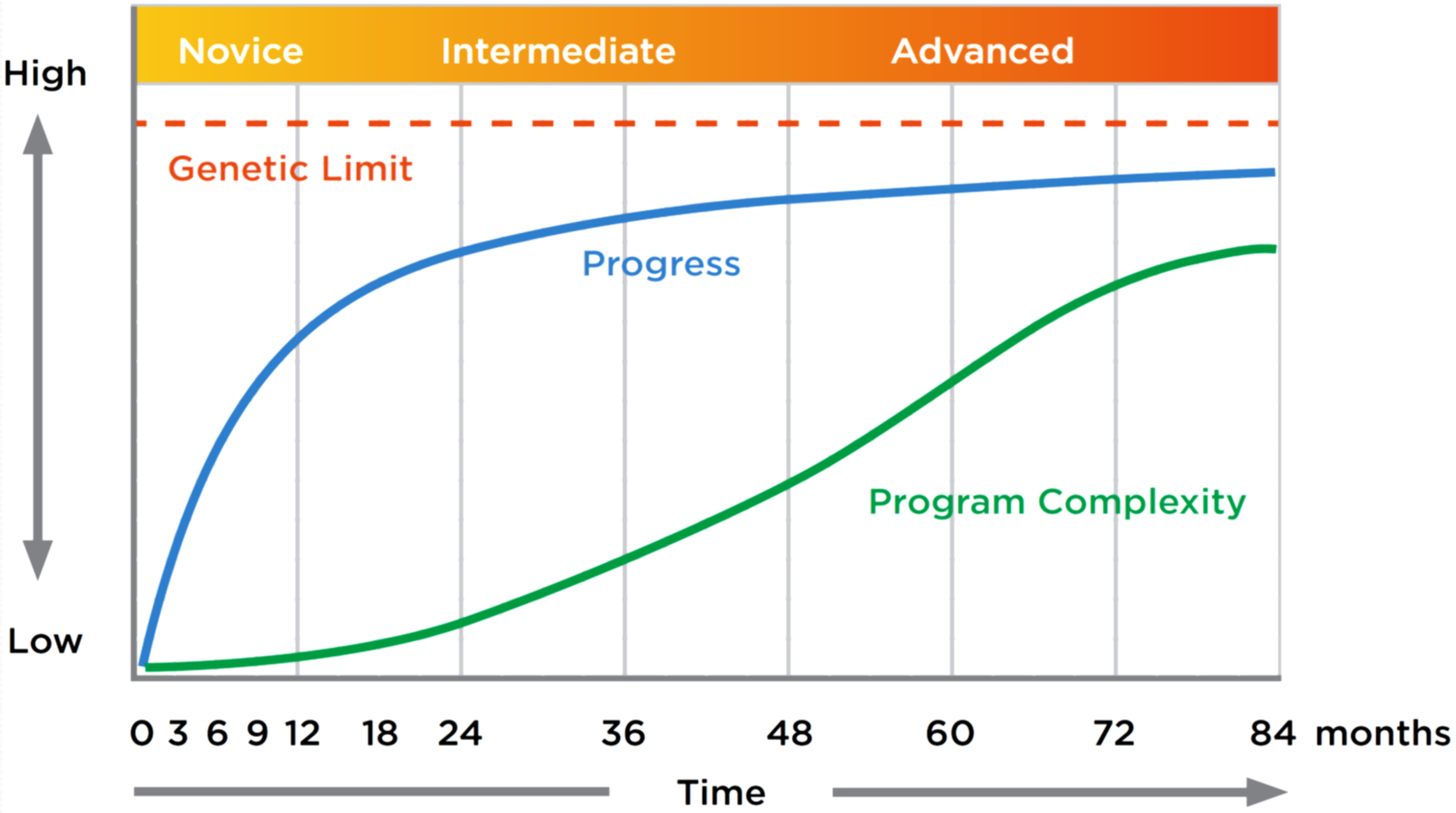
Frequency	2+/week per muscle group or movement pattern

המלצות לנפח, עצימות, תדירות

נפח Volume	10-20 סטים בשבוע לכל קבוצת שריר
עצימות Intensity	6-20 חזרות בסט RPE= 5-10 / RIR<3
תדירות Frequency	לפחות 2 אימונים בשבוע לכל קבוצת שריר

קצב
זמן מנוחה
בחירת תרגילים
אופן התקדמות
נפח, עצימות, תדירות
דבקות

התקדמות על ציר הזמן



התקדמות על ציר הזמן

- בהתחלה כל דבר יוביל להסתגלות חיובית ולשיפור בכוח.
- ככל שרמת המתאמן גבוהה יותר, קצב ההתקדמות קטן יותר (תמורה פוחתת).
- ככל שרמת המתאמן גבוהה יותר מלאכת בניית תכנית נעשית מורכבת יותר.
- העמסה איכותית מול התאוששות מתוכננת (Deload).

פריודיזציה - הגדרה

- באופן הפשוט ביותר- תכנון תקופתי.

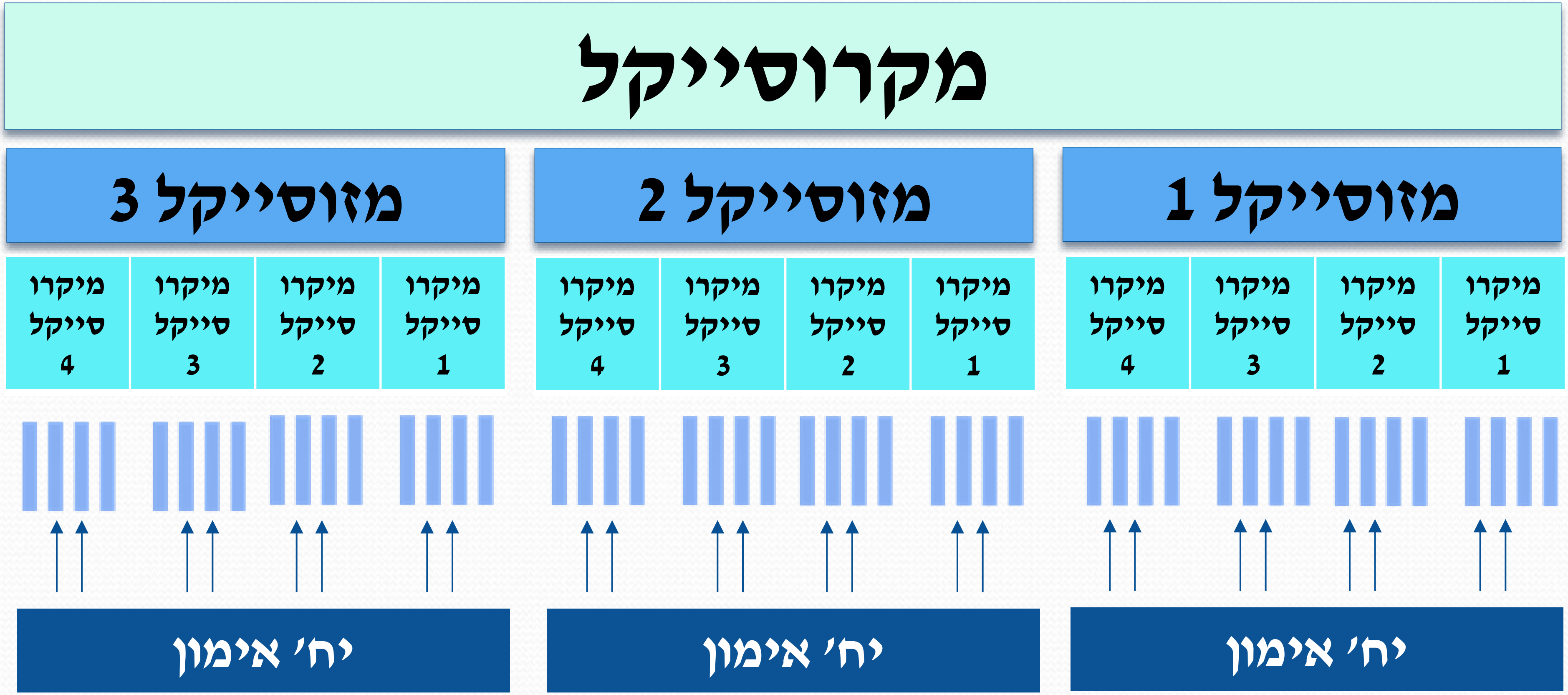
"הדרך בה מאורגנים ומתוכננים עומסי האימון השונים (נפח ועצימות) לאורך תקופת האימון מתוך מטרה להביא ליכולת גופנית גבוהה יותר"

"חלוקת תקופת האימון לתקופות משנה בה משתני האימון השונים (נפח, עצימות, תדירות, תרגילים, התאוששות) מתומרנים מתוך מטרה להביא ליכולת גופנית גבוהה יותר ולהפחתת הסיכון לפציעה"

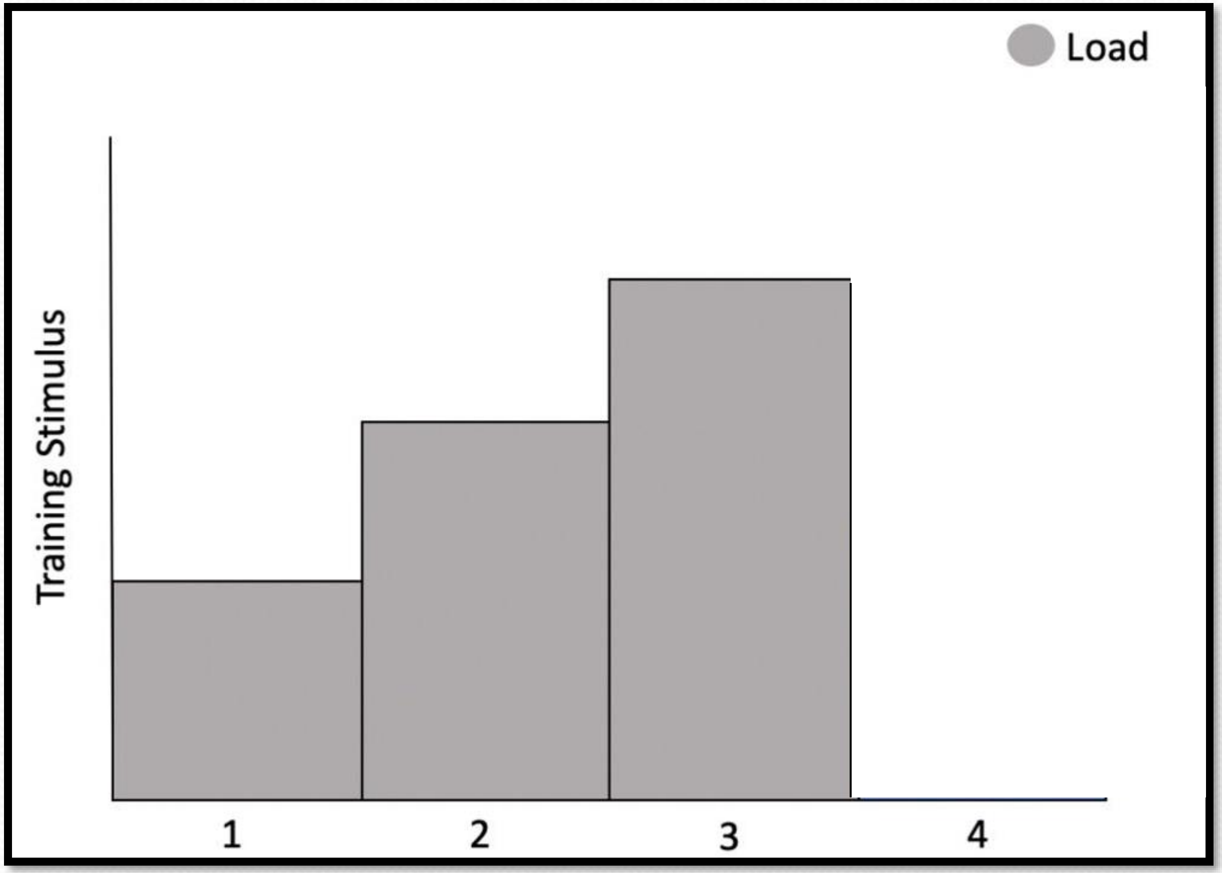
Periodization Cycles - מבנה מחזורי היררכי

	תיאור	משך זמן
מאקרוסייקל Macrocycle	מחזור אימון גדול	מס' חודשים עד שנה
מזוסייקל Mesocycle	מחזור אימון בינוני	בדר"כ 4-6 שבועות
מיקרוסייקל Microcycle	מחזור אימון קטן	בדר"כ שבוע
אימון Workout	יחידת האימון הבודדת	עשרות דקות עד שעות

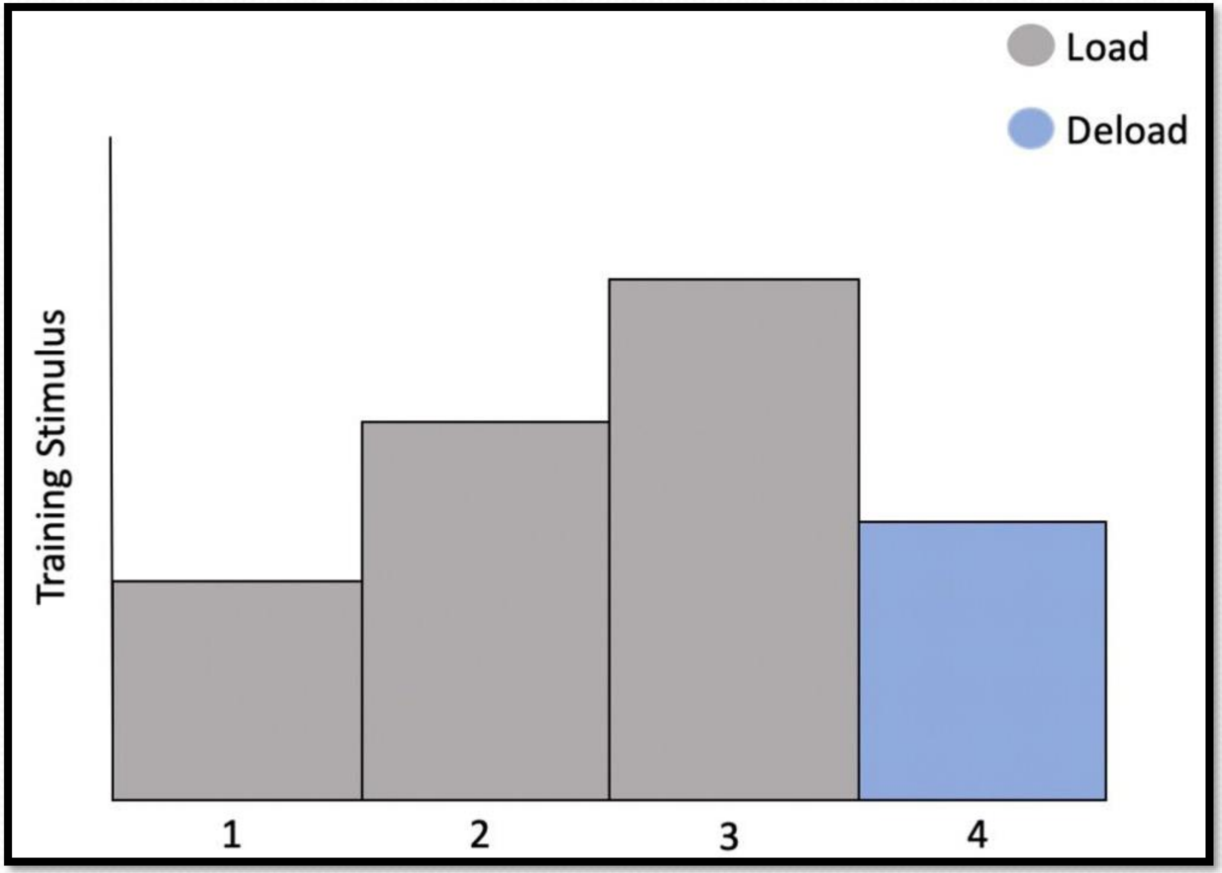
Periodization Cycles - מבנה מחזורי היררכי



מבנה מזוסייקל קלאסי



מבנה מזוסייקל קלאסי



הפחתת עומסים -Deload

- בדרך כלל שבוע של הפחתה בעומס האימון הכולל.
- מגיע לאחר 3-4 שבועות של העמסה.
- **מטרות עיקריות:**

- הפחתת עייפות שתאפשר המשך התקדמות.
- ירידה בסיכון לפציעה.
- התאוששות מנטלית מתקופת אימון עצימה.

- הפחתת נפח / עצימות / תדירות.

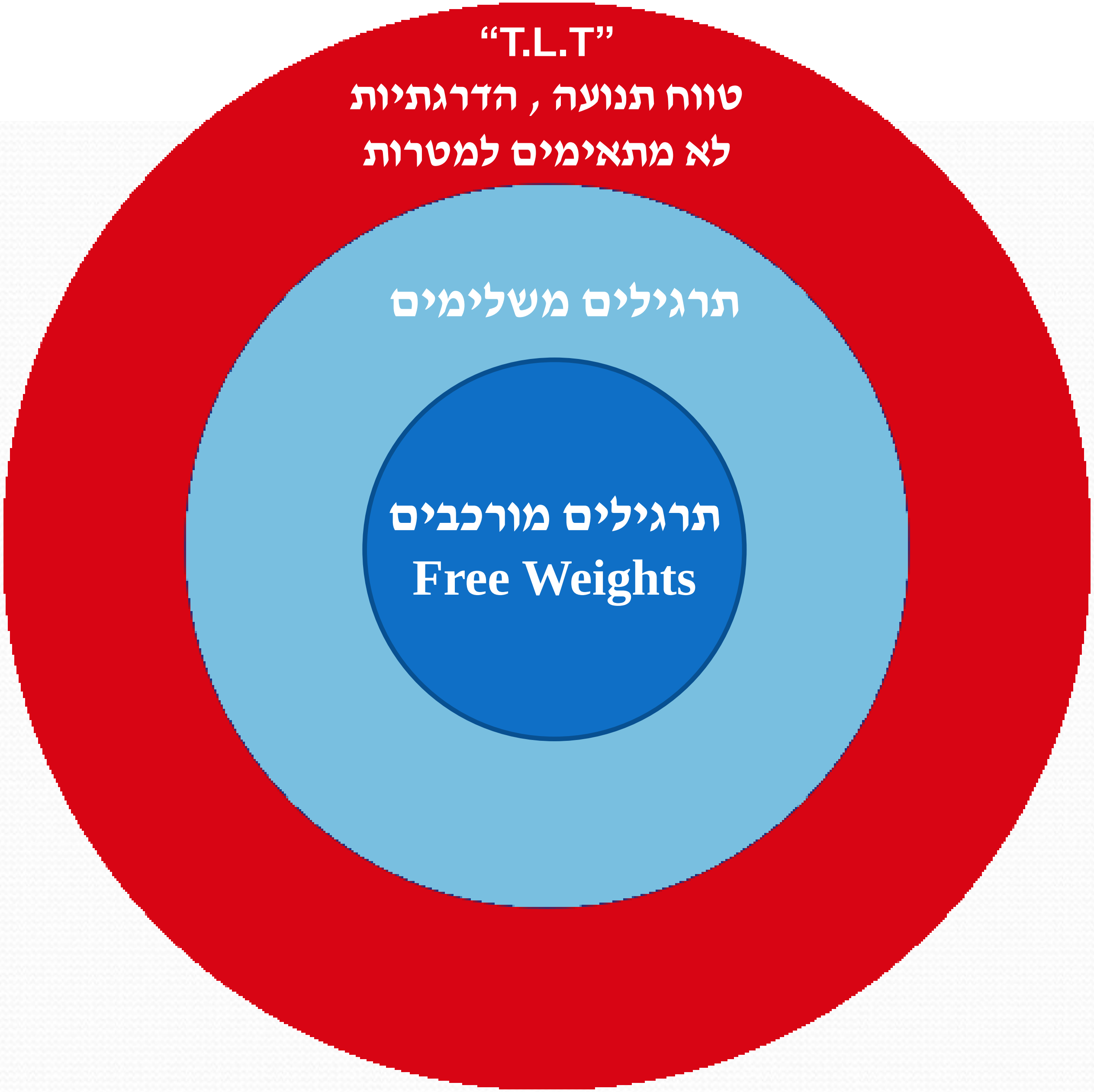
מתי כדאי לשקול לבצע Deload?

- ירידה ביכולת הביצוע (משקלי אימון או חזרות).
- מוטיבציה נמוכה להתאמן.
- עייפות גבוהה מהרגיל.
- תחושת סטרס גבוהה מהרגיל.
- איכות שינה נמוכה מהרגיל.

אם ענית כן ל- 2 שאלות ומעלה:
מומלץ לבצע Deload

- לא רלוונטית למתאמן מתחיל ו/או למרבית המתאמנים העממיים.

קצב
זמן מנוחה
בחירת תרגילים
אופן התקדמות
נפח, עצימות, תדירות
דבקות

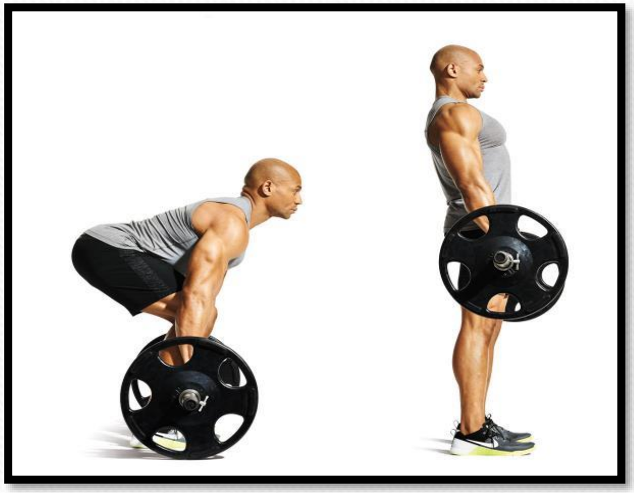

"T.L.T"
טווח תנועה , הדרגתיות
לא מתאימים למטרות
תרגילים משלימים
תרגילים מורכבים
Free Weights

T.L.T

T.L.T

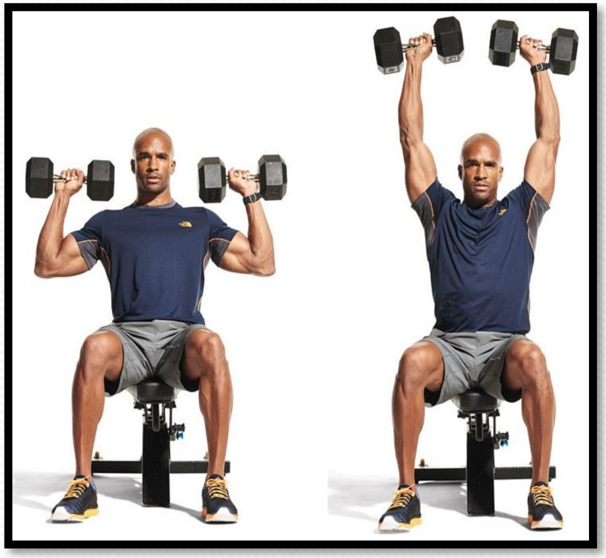
בסיס התכנית

תרגילים מורכבים



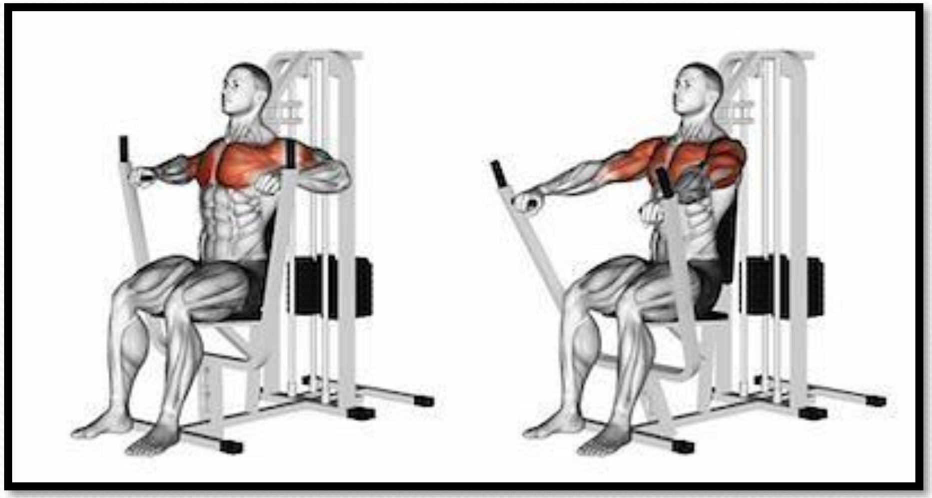
בסיס התכנית

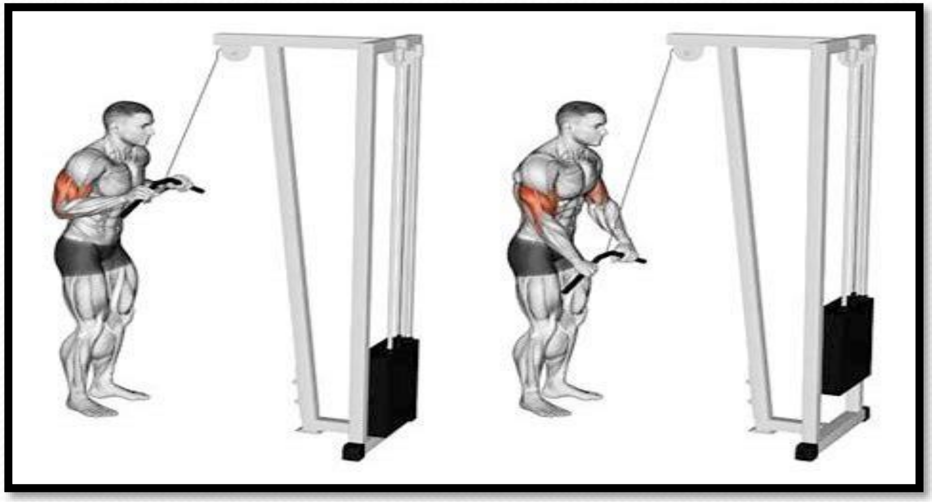
משקולות חופשיות

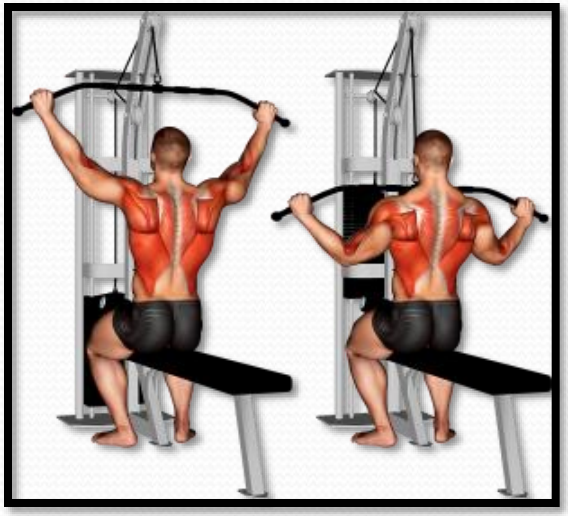


מעגל שני

מכונות כוח / מבודדים

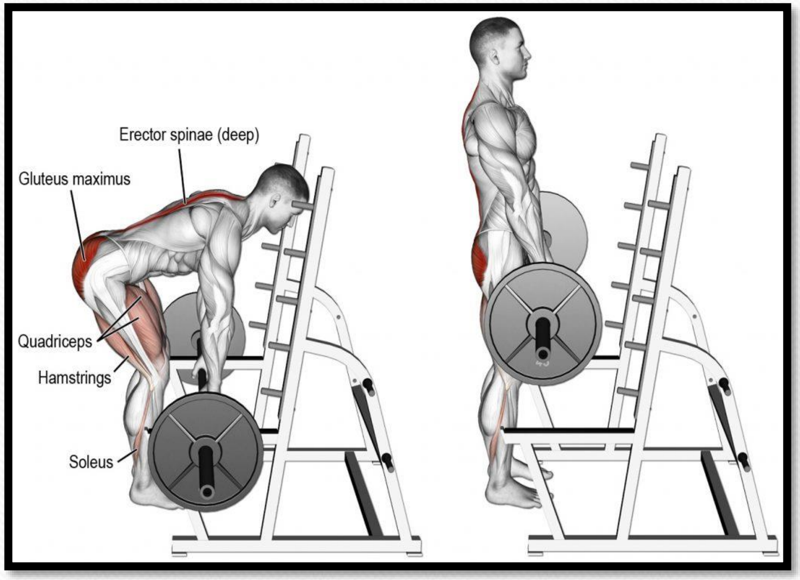






מעגל שני

Accessories



מעגל שלישי

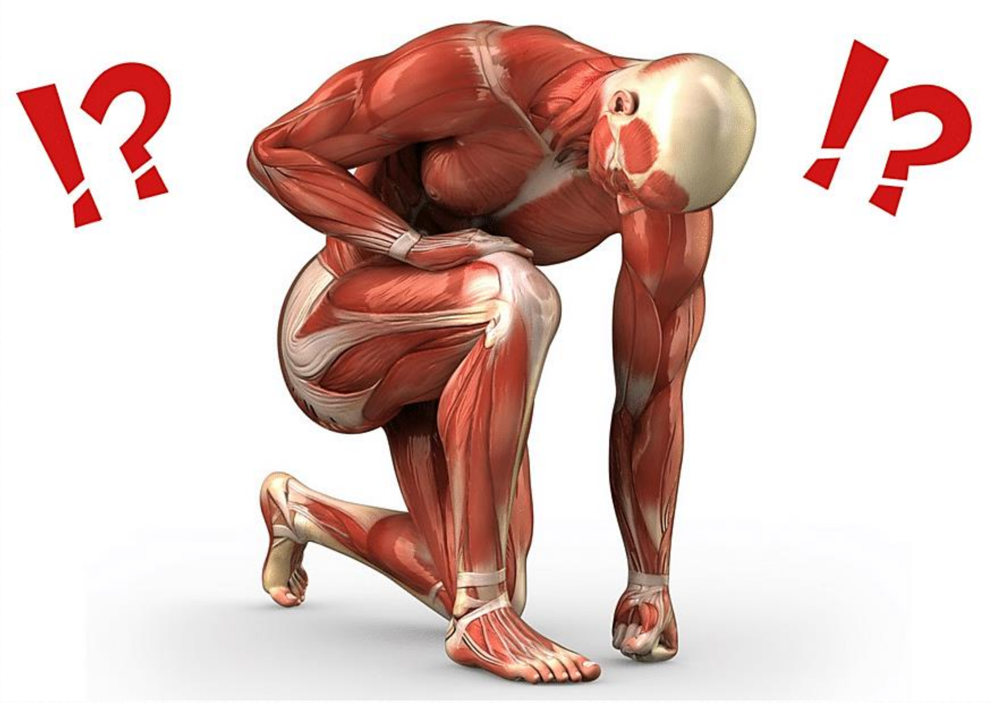
Exercise Selection - בחירת התרגיל

- הדעה הרווחת שביצוע מסי תרגילים בזוויות שונות עדיפות על תרגיל בודד לקבוצת שריר למטרת היפרטרופיה (גיוון=Muscle Confusion?)
- ספציפיות (Specificity)- כוח מרבי / היפרטרופיה.
- אוטו-רגולציה.
- יעילות (Efficiency)- תרגילים מורכבים לעומת מבודדים.
- נקודות חלשות (Weak Points)
- סדר התרגילים (Exercise Order)
- טווח תנועה (Range of motion)

Exercise Selection - בחירת התרגיל

Exercise Selection - בחירת התרגיל

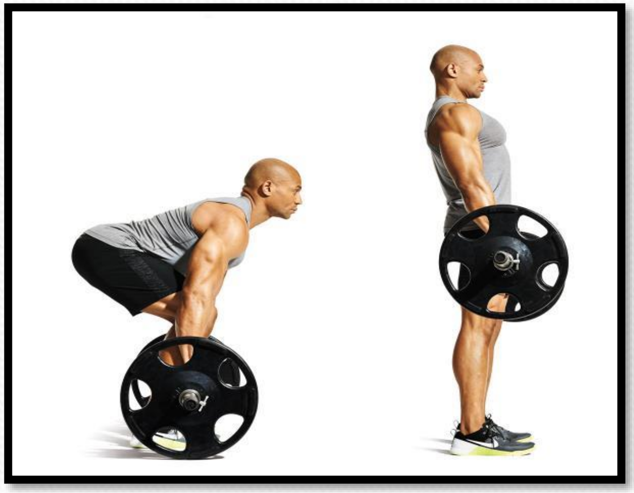
- הדעה הרווחת שביצוע מסי' תרגילים בזוויות שונות עדיפות על תרגיל בודד לקבוצת שריר למטרת היפרטרופיה (גיוון=Muscle Confusion?)



בחירת התרגיל - ספציפיות

בחירת התרגיל - אוטורגולציה

בחירת התרגיל - יעילות

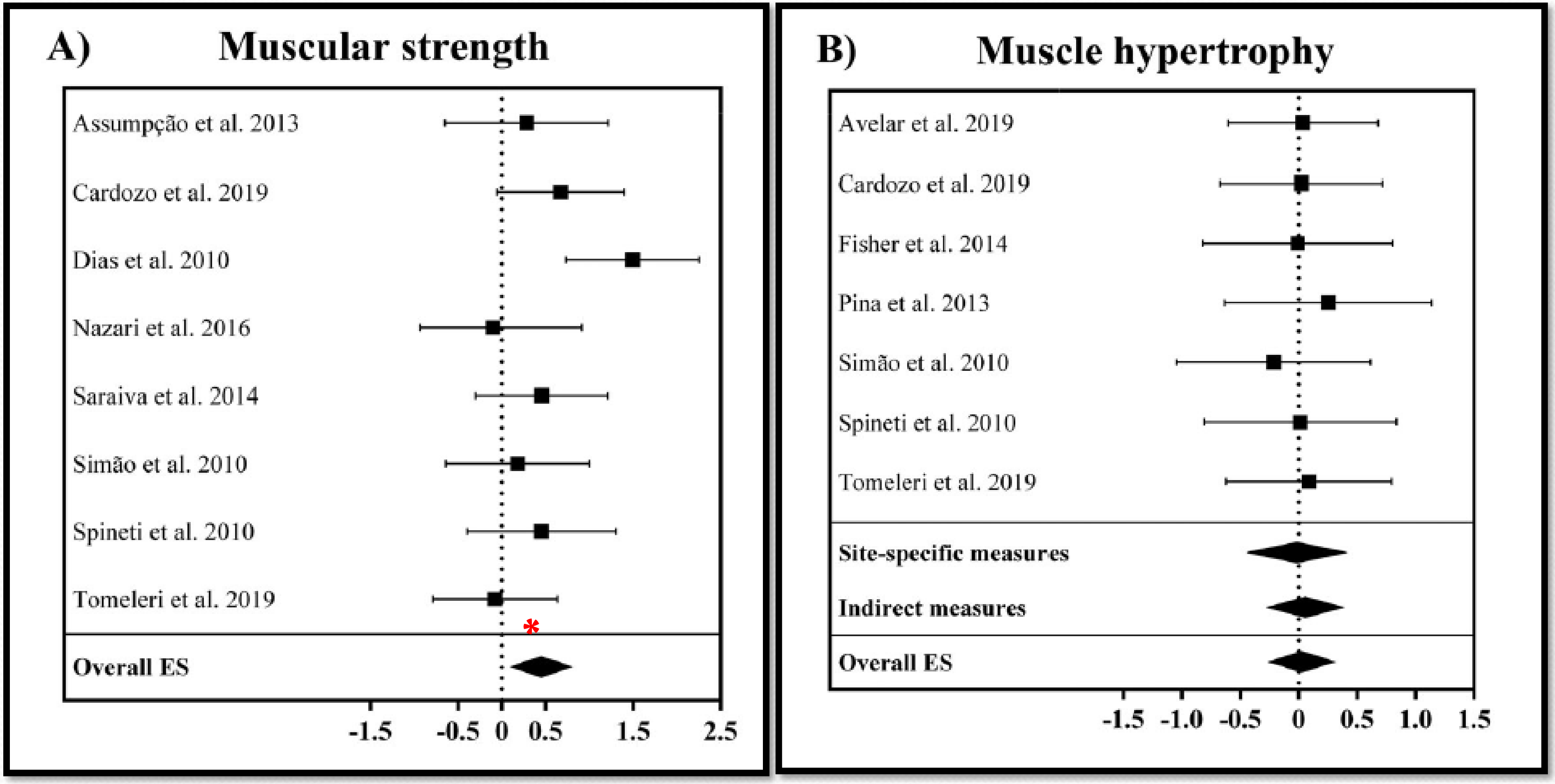


Exercise order - סדר ביצוע

- הדעה הרווחת היא שיש לאמן ראשית את קבוצות השרירים הגדולות (ובתרגילים מורכבים) לפני הקבוצות הקטנות (ותרגילים מבודדים).(ACSM , 2009)
- **<u>רציונאל:</u>** למנוע מהשרירים הסינרגיסטים להוות גורם מגביל.
- **מחקרים בנושא?**

What influence does resistance exercise order have on muscular strength gains and muscle hypertrophy? A systematic review and meta-analysis

JOÃO PEDRO NUNES[1], JOZO GRGIC[2], PAOLO M. CUNHA[1], ALEX S. RIBEIRO[1,3], BRAD J. SCHOENFELD[4], BELMIRO F. DE SALLES[5], & EDILSON S. CYRINO[1]



(Nunes et al., 2021)

Practical Application - המלצות יישומיות

- רצוי לעשות שימוש במגוון תרגילים, אביזרים, זוויות אימון וטווחי תנועה <ins>**לאורך זמן**</ins>.
- תרגילים **מורכבים** (MJE) **בעדיפות עליונה** ותרגילים מבודדים (SJE) משלימים.
- תרגילים/תנועות מורכבים/ות **בדר"כ** לפני מבודדים (ולפני תרגילי השלמה).
- תרגילים טכניים **רצוי** בתחילת האימון.
- בעת בניית תוכנית אימון אל לקחת באופן מוחלט שסדר הקבוצות הפועלות אמור להיות מקבוצה גדולה לקבוצה קטנה, אלא רצוי **שתהיה העדפה** כך שקבוצות **חלשות יותר** או **חשובות יותר** יאומנו בתחילת האימון.

Range Of Motion - טווח תנועה

- באופן כללי קיימת המלצה לעבוד בטווח תנועה מלא. **מדוע?**
- טווח תנועה כללי או טווח תנועה אישי?
- מומלץ לעבוד בטווח התנועה האפשרי **של המתאמן**.
- בכל הקשור להיפרטרופיה המחקרים מראים יתרון מסוים קל לביצוע בטווח תנועה מלא, במיוחד כשהשריר **במצב מאורך**.
- **האם חובה?**

קצב
זמן מנוחה
בחירת תרגילים
אופן התקדמות
נפח, עצימות, תדירות
דבקות

Rest Length - זמן מנוחה

- -Inter-Set-Rest-Period

פרק הזמן המוקדש למנוחה בין סט לסט.

- מקוטלגים בדרך כלל ל-3 קטגוריות:

- Short / **קצר** = 30 שניות ≥

- Moderate / **בינוני** = 30-90 שניות

- Long / **ארוך** = 3 דקות ומעלה

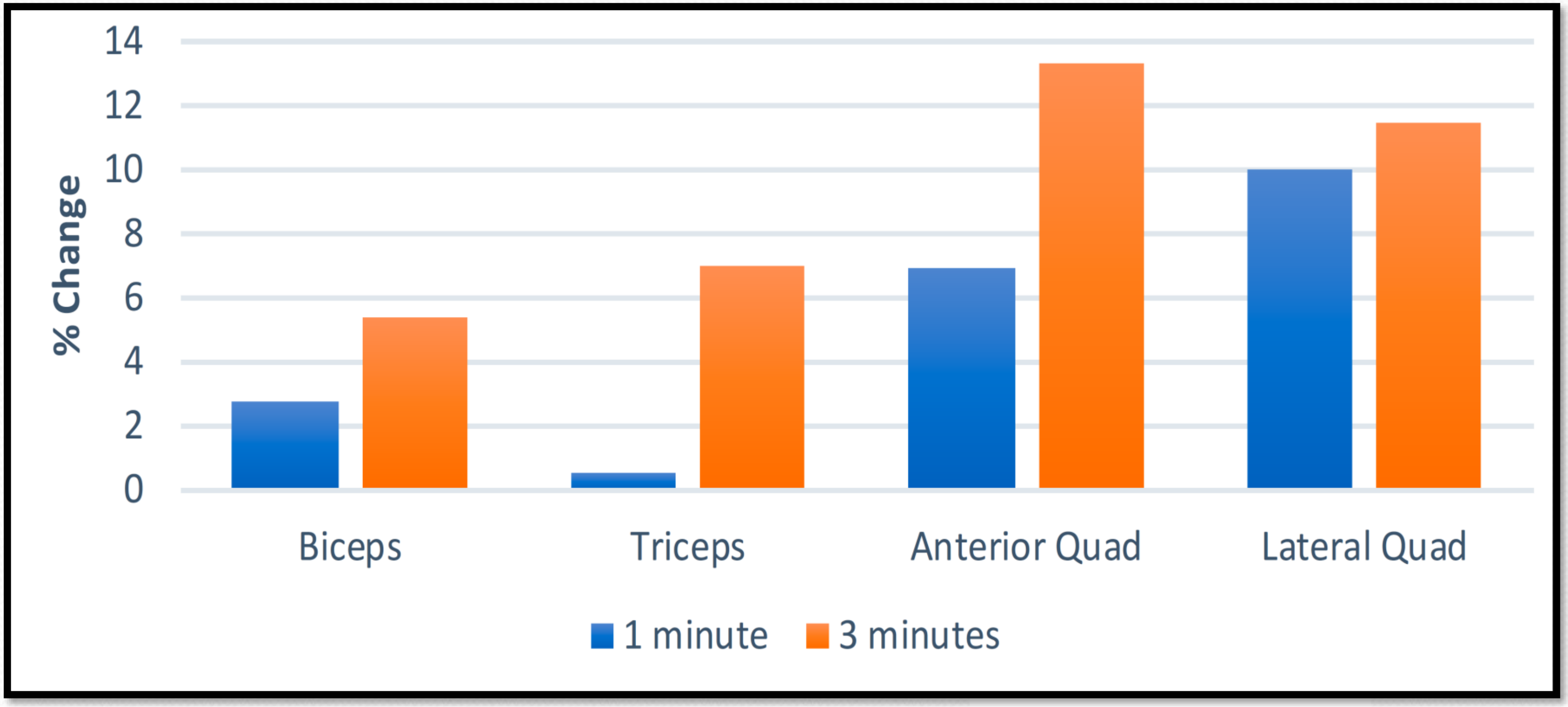
TABLE 15.12

Rest Period Length Assignments Based on the Training Goal

Training goal*	Rest period length
Strength	2-5 minutes
Hypertrophy	30 seconds-1.5 minutes
Muscular endurance	≤30 seconds

Longer Interset Rest Periods Enhance Muscle Strength and Hypertrophy in Resistance-Trained Men

N= 21 Trained
1 min. / 3 min.
3 S/W, 8 weeks
3 Sets X 8-12 RM
7 Exercises- TBW



(Schoenfeld et al., 2016)

Practical Application- המלצות יישומיות

- **זמני מנוחה ארוכים של 3-2 דקות:** תרגילים מורכבים/ קבוצות שרירים גדולות/ קרבה לכשל או הגעה לכשל.
- **זמני מנוחה קצרים (כ-1 דקה):** תרגילים מבודדים/ קבוצות שרירים קטנות יותר (גפה עליונה)/ מאמץ בינוני.
- **מס' סטים לתרגיל.**

קצב
זמן מנוחה
בחירת תרגילים
אופן התקדמות
נפח, עצימות, תדירות
דבקות

קצב ביצוע - Tempo

- הזמן הכולל של ביצוע חזרה על כל שלושת המרכיבים (קונצנטרי, אקססצנטרי, איזומטרי).
- בדרך כלל מתייחסים לקצב (Tempo) הביצוע בכל אחד משלושת השלבים.
- קצב הביצוע נקבע ע"י :
- המשקל המורם.
- הקרבה לכשל.
- **מחקרים בנושא?**
- ביצוע בטווח של 2-6 שניות לכל חזרה מייצר היפרטרופיה זהה.
- TUT
- אימוני כוח מרבי?

סיכום המלצות עיקריות

נפח Volume	10-20 סטים <u>בשבוע</u> לכל קבוצת שריר
עצימות Intensity	5-15 חזרות בסט RPE= 5-10 / RIR<3
תדירות Frequency	לפחות 2 אימונים בשבוע לכל קבוצת שריר
בחירת תרגילים Exercise selection	עדיפות למורכבים בשילוב מבודדים שימוש באביזרי אימון מגוונים בזוויות שונות
זמני מנוחה Inter set rest	2-3 דקות בתרגילים מורכבים 1-2 דקות בתרגילים מבודדים